



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Informe Final

Ecualizador de Audio

E1227 - PROYECTO INTEGRADOR DE ELECTRÓNICA

Autores:

Adriano Scatena, 74725/9
Federico Castiñeira, 74362/1

Tutor:

Flavio Ferrari

Fecha de presentación:

Diciembre 2025

Resumen

El presente informe final describe el diseño, desarrollo y validación de un ecualizador de audio basado en filtros activos del tipo MFB (*Multiple Feedback Bandpass Filter*, Filtro Pasabande de Realimentación Múltiple), caracterizado por su comportamiento de Q constante (o *Constant-Q* en inglés). El sistema incorpora, además, un control paramétrico para las bandas de bajas y altas frecuencias mediante filtros activos basados en redes de *Wien* independientes: una destinada a un rango específico de frecuencias graves y otra correspondiente a los agudos. Cada red permite ajustar de manera individual tanto la frecuencia central como la ganancia del filtro pasabanda asociado, proporcionando un control más preciso y flexible sobre estas zonas críticas del espectro. En conjunto, el diseño permite abarcar la totalidad del espectro audible (aproximadamente de 20 Hz – 20 kHz). El informe detalla los fundamentos teóricos, el proceso de diseño del sistema, las simulaciones realizadas, su implementación práctica y los resultados experimentales obtenidos. Finalmente, se presentan conclusiones generales y posibles líneas de mejora para el desarrollo futuro del proyecto.

This final report describes the design, development, and validation of an audio equalizer based on active filters of the *Multiple Feedback Bandpass Filter* (MFB) type, characterized by its constant- Q behavior (*Constant-Q*). The system also incorporates a parametric control stage for both low and high frequency bands through two independent *Wien* networks: one dedicated to a specific range of low frequencies and the other to a corresponding range of high frequencies. Each network enables individual adjustment of both the center frequency and the gain of its associated band-pass filter, providing more precise and flexible control over these critical regions of the spectrum. Together, the design covers the entire audible range (20 Hz – 20 kHz). This report presents the theoretical foundations, the system design process, the simulations carried out, its practical implementation, and the experimental results obtained. Finally, it offers general conclusions and potential paths for future improvements of the project.

Índice general

1	Introducción	2
1.1	Contexto	3
1.2	Motivación del proyecto	3
1.3	Objetivos	4
1.3.1	Objetivos específicos	5
1.4	Especificaciones preliminares	5
2	Marco Teórico	7
3	Desarrollo	11
3.1	Simulaciones y mediciones experimentales	21
3.1.1	Ecualizador Gráfico	21
3.1.2	Ecualizador Paramétrico	23
4	Implementación	25
4.1	Diseño	25
4.2	Pruebas de funcionamiento	26
5	Conclusiones	31
A	Esquemáticos	33
B	PCB	35
C	Componentes utilizados	41
D	Diseño físico final	43

Capítulo 1

Introducción

La música ha acompañado a la humanidad como forma de expresión, comunicación y construcción cultural desde sus inicios. Más allá de su carácter artístico, la música es también un fenómeno físico y matemático, y la búsqueda por comprender, manipular y transformar estos sonidos llevó a que disciplinas como la física, la matemática y —de manera particularmente decisiva en el último siglo— la electrónica, convergieran en el campo musical.

Con la expansión de las tecnologías la capacidad de amplificar, registrar y sintetizar sonidos abrió nuevas posibilidades artísticas que dieron lugar a estéticas contemporáneas completamente inéditas. Dentro de este universo tecnológico, el tratamiento del espectro de frecuencias adquirió un rol central. El timbre de un sonido está íntimamente ligado a la distribución de energía en distintas bandas de frecuencia.

Un dispositivo fundamental para este tipo de manipulación espectral es el filtro, un sistema que toma una señal de audio y altera su contenido frecuencial, atenuando ciertas componentes y realzando otras. Si bien los filtros básicos como los Pasa Bajos (LP) o Pasa Altos (HP) permiten esculpir el sonido a grandes rasgos, la complejidad de las señales de audio requiere herramientas de mayor precisión y flexibilidad. De esta necesidad surge el concepto de un "ecualizador", entendido como un conjunto de filtros diseñados específicamente para ajustar de manera selectiva diferentes rangos de frecuencia. Su utilización permite esculpir el carácter tonal de instrumentos y voces, corregir problemas acústicos o creativamente modificar el timbre para construir paisajes sonoros particulares. Los ecualizadores pueden ser analógicos o digitales, de banda fija o variable, gráficos o paramétricos, pero todos comparten la esencia de ofrecer control preciso sobre cómo se distribuye la energía de una señal en el dominio frecuencial. De hecho, el término **ecualizador** tiene sus orígenes en la ingeniería telefónica, cuando las pérdidas de alta frecuencia a largas distancias debían corregirse para que el espectro del sonido en el receptor coincidiera con el espectro de sonido que se transmitió inicialmente. Idealmente, la respuesta de frecuencia neta del sistema tenía una respuesta igual a todas las frecuencias, y de ahí el término de "ecualización".

El presente proyecto se centra en una de las implementaciones más intuitivas y omnipresentes de esta tecnología, como lo es el Ecualizador Gráfico. Este dispositivo se distingue por dividir el espectro audible en bandas discretas, permitiendo una correspondencia visual directa entre la posición de los controles físicos y la curva de respuesta en frecuencia resultante.

1.1. Contexto

El presente trabajo forma parte del proyecto integral “**Canal de audio: del micrófono al baffle**”, bajo la dirección de la cátedra **Proyecto Integrador de Electrónica - (E1227)**, cuyo objetivo general es diseñar, implementar y validar cada una de las etapas necesarias para conformar una cadena de audio analógica completa. Dentro de esta arquitectura global se incluyen etapas de preamplificación, control tonal, ecualización, mezcla y amplificación final.

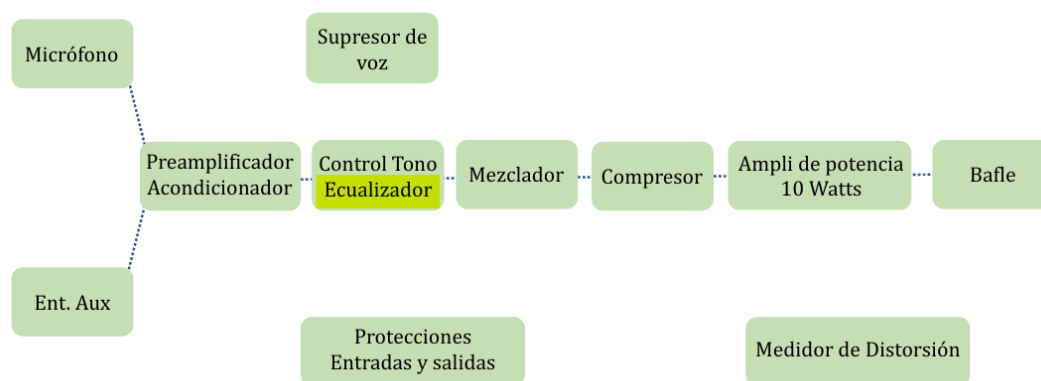


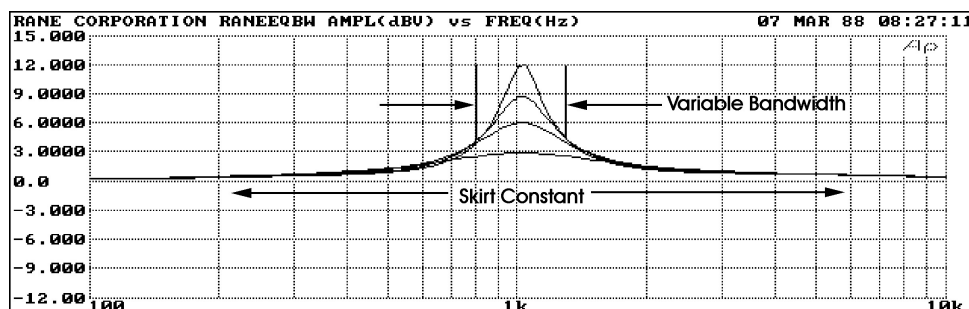
Figura 1.1: Canal de audio propuesto en el proyecto integral.

En este marco, un **ecualizador** (comúnmente descrito con el acrónimo EQ) es, como se ha mencionado, un sistema o circuito destinado a modificar selectivamente la amplitud de distintas bandas de frecuencia de una señal. Es decir que se trata de dispositivos que modifican la forma de la respuesta en frecuencia de un conjunto o sistema mayor que los engloba, atenuando o realzando distintas bandas de frecuencia (control por defecto que se tiene en un EQ).

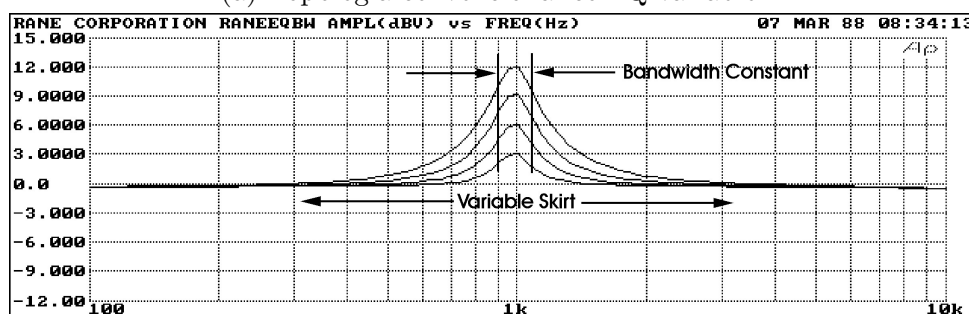
1.2. Motivación del proyecto

El desarrollo del presente trabajo involucra el diseño, simulación, implementación y verificación de un **ecualizador gráfico**, que se define como un ecualizador multibanda que utiliza controles deslizantes (también llamados *faders* o *sliders*) como elementos de ajuste de amplitud. Su característica distintiva, y la que le otorga su nombre, es que la disposición física de los deslizadores en el panel frontal proporciona una representación “gráfica” intuitiva de la curva de respuesta en frecuencia resultante. La característica distintiva de este proyecto recae en el hecho de desarrollar un sistema analógico de ecualización de tipo *Constant-Q* o *Q Constante*. Esto encuentra su motivación en la problemática generalizada a todos los ecualizadores gráficos convencionales -entendiéndose por convencional que no respeta la condición de ser *Constant-Q*- que presentan una variación del factor de calidad Q de filtrado con la ganancia aplicada en cada banda a ecualizar. Si bien puede parecer a simple vista una característica poco incidente, la interdependencia entre la ganancia y la selectividad del filtro provoca que la configuración visual del panel frontal del EQ no represente fielmente la respuesta de frecuencia real del sistema, invalidando el concepto de ecualizador “gráfico” (véase Figura 1.2). Esto motivó

el desarrollo de una versión de tipo *Constant-Q*, que preserve la proporcionalidad espectral en toda la gama de control.



(a) Topología convencional con Q variable.



(b) Topología *Constant-Q* propuesta.

Figura 1.2: Comparación entre las topologías de ecualización convencional y con Q constante.

Por otro lado, con el incentivo de lograr un control total sobre todo el espectro audible (comprendido entre 20 Hz y 20 kHz aproximadamente), se desarrolló un módulo de ecualización paramétrica sobre el rango de bajas y altas frecuencias no afectadas por el EQ gráfico. Se entiende por ecualización paramétrica al procesamiento de audio que permite ajustar con precisión el contenido frecuencial de una señal mediante filtros cuya frecuencia central y ganancia son parámetros totalmente controlables (y de allí el nombre). A diferencia de un ecualizador gráfico, que trabaja con bandas fijas, la ecualización paramétrica ofrece un control continuo sobre estos parámetros.

1.3. Objetivos

Asentadas las motivaciones que hacen al proyecto, se tiene por objetivo diseñar e implementar un sistema analógico de ecualización que combine la facilidad de uso de un ecualizador gráfico para un rango determinado de frecuencias (preferentemente en las frecuencias medias, donde mayor contenido de "información" auditiva se encuentra), con la precisión de un ecualizador paramétrico para el rango de frecuencias restantes, es decir altas y bajas. Extendiéndose a la funcionalidad de manipulación frecuencial, otro objetivo es diseñar una etapa de control dinámico del nivel de señal resultante y análogamente una de monitoreo, tal que se garantice un procesamiento confiable y adecuado para aplicaciones de audio de propósito general.

Se extiende como objetivo el documentar la evolución del proyecto, detallando las fuentes consultadas, los ensayos de simulación realizados, la comparación entre distintas

configuraciones de filtros y la selección final de estos parámetros tal que se garantice una respuesta constante en el factor Q a lo largo del rango de ajuste. Asimismo, se incluyen consideraciones sobre la implementación práctica, las limitaciones detectadas y las etapas que restan para la concreción del prototipo.

1.3.1. Objetivos específicos

- Implementar un módulo de ecualización gráfico basado en filtros pasabanda de tipo *Constant-Q* con una separación de un tercio de octava, garantizando una respuesta uniforme y estable ante variaciones de ganancia.
- Desarrollar un módulo de ecualización paramétrica de dos bandas (graves y agudos) de frecuencia variable, permitiendo controlar de forma independiente la frecuencia central y la ganancia de cada banda.
- Integrar un control de volumen que actúe sobre la señal general del sistema sin degradar la respuesta espectral ni introducir distorsión perceptible.
- Incorporar una función de *bypass* que permita comparar rápida y objetivamente la señal ecualizada respecto de la señal directa, preservando la integridad del audio en modo desactivado.
- Implementar un vúmetro analógico que brinde una indicación clara del nivel de señal y permita advertir estados de saturación o exceso de nivel en etapas previas o posteriores.
- Validar el desempeño del sistema mediante simulaciones, mediciones experimentales y pruebas de escucha, verificando la coherencia entre ambos módulos y la correcta integración de los controles auxiliares.

1.4. Especificaciones preliminares

El sistema a desarrollar consiste en un ecualizador de audio analógico compuesto por un módulo gráfico de diez bandas y un módulo paramétrico de dos bandas, complementado con un control de volumen, una función de *bypass* y un vúmetro indicador de nivel. A continuación se establecen las especificaciones preliminares que guiarán el diseño y la implementación del circuito.

Rango de ajuste y características de ecualización

El ecualizador deberá proporcionar un ajuste simétrico de ganancia para todas las bandas, con un margen de operación comprendido entre +12 dB y -12 dB. Este rango deberá mantenerse uniforme tanto en el módulo gráfico como en el paramétrico, garantizando que las curvas de realce y atenuación presenten simetría y respuesta predecible para cualquier posición de control.

El módulo gráfico estará conformado por diez bandas en la región de frecuencias medias, espaciadas a razón de un tercio de octava. Las secciones deberán emplear filtros pasa-banda de segundo orden en configuración MFB, manteniendo un factor de calidad constante independientemente del nivel de ganancia aplicado. El diseño deberá asegurar

una mínima interacción entre bandas adyacentes y una suma coherente en todo el espectro cubierto.

El módulo paramétrico estará compuesto por dos controles independientes: uno destinado al rango de bajas frecuencias, con un barrido continuo entre 63 Hz y 800 Hz, y otro para altas frecuencias, con un barrido entre 8 kHz y 16 kHz. Ambas secciones deberán emplear redes de Wien de frecuencia variable, permitiendo ajustar de manera independiente la frecuencia central y la ganancia, manteniendo un Q fijo para garantizar una respuesta suave y de banda ancha acorde al propósito tonal del control.

Condiciones de señal y linealidad

El ecualizador deberá operar con señales de nivel de línea estándar, admitiendo amplitudes de hasta $1,2 V_{RMS}$ sin introducir distorsión apreciable. La respuesta en frecuencia del sistema deberá ser plana dentro de $\pm 0,5$ dB cuando los controles se encuentren en posición de ganancia unitaria, tanto en el módulo gráfico como en el paramétrico.

Control de volumen y función de bypass

El control de volumen deberá permitir regular la amplitud global de la señal sin introducir ruido adicional ni modificar la respuesta espectral. Su rango de operación deberá cubrir, al menos, una variación continua desde ganancia unitaria hasta una atenuación suficiente para silenciar la salida.

La función de *bypass* deberá permitir comparar la señal procesada con la señal directa, derivando la señal de entrada hacia la salida con la mínima alteración posible.

Indicador de nivel

El sistema incorporará un vúmetro destinado a indicar el nivel de señal y advertir condiciones de saturación. Este deberá presentar un punto de referencia claro que indique proximidad a la saturación, permitiendo al usuario operar dentro de un margen seguro.

En conjunto, estas especificaciones definen el comportamiento esperado del sistema y establecen los criterios fundamentales que deberán cumplirse durante el diseño, simulación e implementación del ecualizador de audio.

Capítulo 2

Marco Teórico

La base constructiva de todo proyecto exitoso es la formulación rigurosa del marco conceptual que lo sustenta. Ello requiere una revisión de trabajos y soluciones implementadas para el problema a resolver, la identificación de diferentes enfoques y el análisis de cada uno de ellos. Como punto de partida del presente trabajo se realizó una extensa revisión bibliográfica orientada a conocer que tipo de sistemas, dispositivos y configuraciones se iba a afrontar, y por ende qué tipo de soluciones se hicieron presentes ante cada formulación del problema a resolver, en este caso el ajuste selectivo de la amplitud de distintas bandas de frecuencia para una señal de audio. En este contexto, de especial contribución fueron los trabajos de *Douglas Self* y de *Dennis Bohn*, tal que presentan las nociones introductorias de la importancia de la ecualización en la cadena de audio, las diferentes alternativas y aproximaciones para su sintetización, así como implementaciones comerciales presentes en la actualidad. Según *Douglas Self*¹, los ecualizadores cumplen dos funciones fundamentales dependiendo de su contexto de uso. En los sistemas de alta fidelidad (también llamados *hi-fi*), la ecualización se aplica con un propósito correctivo, compensando deficiencias en la respuesta de los altavoces, la sala o el propio material de audio. En cambio, en las consolas de mezcla y producción musical, la ecualización adquiere un rol creativo, permitiendo modelar el timbre o “carácter” del sonido, realzando o atenuando instrumentos o voces para lograr una mezcla equilibrada.

Desde un punto de vista técnico, los ecualizadores se basan en filtros activos o pasivos que permiten aplicar ese ajuste de *boost* (realce) o *cut* (atenuación) en rangos específicos del espectro audible. En particular

- **Controles de tono:** son la forma más simple de ecualización, generalmente de dos o tres bandas, implementados con filtros tipo *shelving* o *tilt*, típicos de topologías James/Baxandall.
- **Ecualizadores gráficos:** presentan bandas fijas de frecuencia y control de ganancia mediante deslizantes. Aunque topológicamente más complejos, ofrecen una interfaz intuitiva que permite “visualizar” la curva de ecualización aplicada.
- **Ecualizadores paramétricos:** son los más versátiles, ya que permiten ajustar parámetros como la frecuencia central, la ganancia y el factor de calidad (Q).

En todos los casos, la calidad de un ecualizador depende de cómo en su diseño afecta el ruido, la distorsión y la interacción entre bandas. Este concepto de calidad desprendido

¹Douglas Self, *Small Signal Audio Design*, 4^a ed., Routledge, 2024, Capítulo 15, p. 466.

del trabajo de *Douglas Self* -coincidente con todos los autores de *papers* y diferentes documentos pertinentes analizados- sirvió como puntapié para los autores del presente documento para evidenciar que los ecualizadores gráficos convencionales, basados en redes RLC o implementaciones similares con giradores, presentan una limitación importante, presentada en la sección de motivaciones del proyecto. Esta refiere al hecho de que el factor de calidad Q de los filtros varía con el nivel de ganancia que se quiere atribuir a ese margen frecuencial, lo que provoca una pérdida de proporcionalidad entre el ajuste realizado en el *frente* del ecualizador mediante los controles deslizables, y la energía atribuida a cada banda en el espectro de frecuencia. En otras palabras, se pierde la característica principal de tener un control y una representación “gráfica” del espectro. Bajo estos mismos lineamientos, *Dennis Bohn* resalta ² la extensa variedad de ecualizadores y sus topologías existentes en el mercado analógico. Esta diversidad no es arbitraria, sino que responde a la segmentación de usos dentro de la industria del audio profesional. Véase la Figura 2.1, en la cual se grafica esta variedad de soluciones juntos con las empresas y desarrolladores que las han implementado en un modelo comercial. Nótese que el propio *Dennis Bohn* identifica dentro de la sección de EQ Gráficos (dipuesta como *graphic*) aquellos que siguen los lineamientos del paradigma *Constant-Q* o *Propotional-Q* (los aquí referidos como convencionales, con factor Q proporcional al ajuste en ganancia).

²Dennis Bohn, “Operator Adjustable Equalizers: An Overview”, RaneNote 122, Rane Corporation, Mukilteo, WA, 1990.

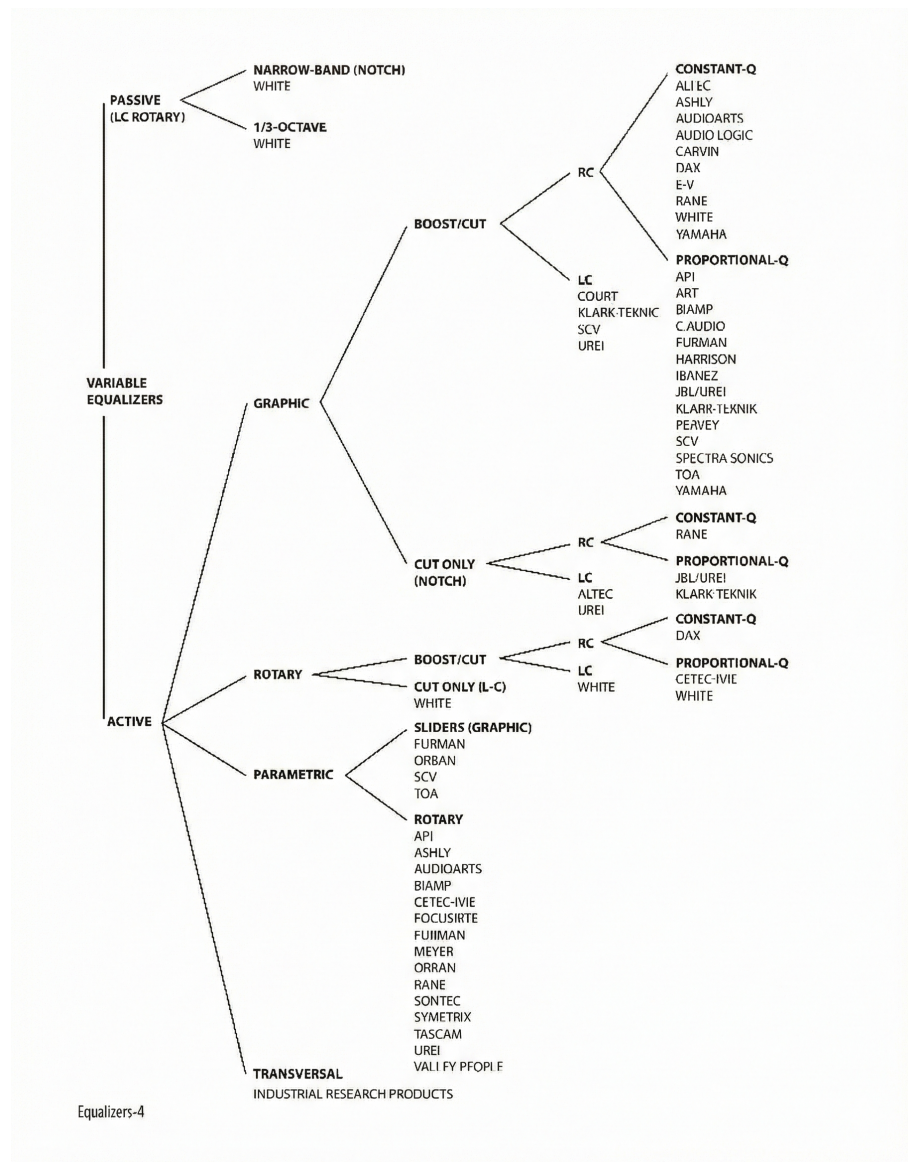


Figura 2.1: Esquema de diferentes topologías y soluciones para la etapa de ecualización.

Ante a la problemática precedente, se extendió la búsqueda bibliográfica en pos de identificar las principales aproximaciones empleadas en el diseño de ecualizadores gráficos que no defraudaran a su condición de "visualización". Es entonces donde cobra fuerza, entre las fuentes más relevantes, el trabajo de *Dennis A. Bohn* para **Rane Corporation**, donde se realiza una formulación descriptiva del ecualizador gráfico de tipo *Constant-Q* o *Q constante*, junto con aspectos de diseño del mismo, así como los fundamentos teóricos que sustentan su comportamiento.

La propia dicotomía entre los principales dos enfoques en torno a los ecualizadores gráficos es propiamente planteada por Dennis Bohn y de forma contemporánea al trabajo de Greiner y Schoessow [4], K. Gundry [5] y T. Pennington [6], siendo este último también miembro de Rane Corporation. Bohn³ identifica la motivación de perseguir el comportamiento de mantener un Q constante en el hecho de que la mayoría de los ecualizadores gráficos modernos representan una mala aplicación de la "nueva tecnología", ya que se tomaron las topologías de filtrado pasivo mediante circuitos con redes RLC

³D. A. Bohn, *Constant-Q Graphic Equalizers*, Rane Corporation, RaneNote 101, 1981, pp. 1-2.

y se actualizaron a su contraparte activa, utilizando *giradores* en lugar de inductores. Este claro aspecto positivo en cuanto a la facilidad de sintetización de valores inductivos mediante *convertidores generales de impedancia* (o giradores) contrae sin embargo, la misma deficiencia que los antiguos circuitos RLC, donde el ancho de banda de filtrado cambia para cada posición del control deslizante de ganancia. Solo se encuentra en la relación de cumplir un ancho de banda estrecho de $\frac{1}{3}$ de octava en las condiciones de máximo realce o atenuación. En todas las demás posiciones del control se vuelve cada vez más amplio. Esto, según Bohn, ridiculiza el nombre de "ecualizador gráfico", ya que los ajustes del panel frontal no guardan relación con la respuesta real en frecuencia. Esta misma motivación planteada es la que impulsa a los autores del presente proyecto a ahondar en el funcionamiento y diseño de la topología de EQs gráficos con Q constante.

Capítulo 3

Desarrollo

En este capítulo se presentan los aspectos técnicos centrales del proyecto, abarcando el proceso de diseño, validación por simulaciones y el desarrollo progresivo del hardware hasta llegar al circuito final implementado en PCB, el cual se detallará en el capítulo siguiente. El enfoque metódico consistió en trabajar inicialmente con configuraciones reducidas —tres bandas como mínimo en el caso del ecualizador gráfico— con el fin de estudiar en detalle la interacción entre bandas consecutivas y adyacentes, evaluar el comportamiento del factor de calidad y verificar la constancia del ancho de banda frente a variaciones de ganancia. Una vez confirmada la estabilidad del esquema, se escaló el diseño a las diez bandas requeridas para cubrir el rango de frecuencias medias separadas en tercios de octava.

El desarrollo se fundamentó principalmente a partir del análisis del marco teórico previamente establecido, donde se estudiaron diferentes alternativas de ecualización, junto con el ensayo y análisis de las características analizadas mediante software de simulación, fundamentalmente *Matlab* y *TINA TI* para simulación de circuitos.

Regla fundamental de diseño

De la bibliografía analizada se desprende como principio fundamental de diseño la regla de que la *etapa de ganancia en amplitud de señal debe estar completamente separada de la función de filtrado pasabanda* [1]. La justificación de dicha regla se fundamenta en consideraciones de estabilidad y linealidad del sistema de filtrado. Responde de hecho a la contraposición presente en los ecualizadores convencionales, donde la ganancia aplicada dentro de la propia red de filtrado altera simultáneamente la ganancia y el ancho de banda de la respuesta pasabanda. Separando la *etapa de ganancia en amplitud* de la *función de filtrado*, se mantiene constante la transferencia normalizada del filtro, y por tanto el valor de Q , independientemente del ajuste de ganancia. De este modo, la etapa de filtrado define exclusivamente la frecuencia central y la selectividad, mientras que la etapa de ganancia actúa de forma lineal sobre la señal filtrada, preservando la forma de la curva de respuesta en frecuencia para cualquier nivel de realce o atenuación. Esta configuración es la base del comportamiento denominado *Constant-Q*.

Función de filtrado

Definida la regla fundamental de diseño, se avanzó en la búsqueda de definir tanto la topología de filtrado pasabanda (y consecuentemente el orden de filtrado), así como la estrategia de realce y atenuación de las bandas de frecuencia modificadas por sobre la

señal de audio original.

Respecto de la función de filtrado, lo primero a definir es el grado de filtrado que sea óptimo para el ecualizador gráfico. En el diseño de filtros analógicos, las aproximaciones de *Butterworth* y *Chebyshev* constituyen las dos familias más empleadas para definir la forma de la respuesta en frecuencia. Como es conocido, los filtros de tipo Chebyshev presentan una transición más abrupta en la región próxima a la frecuencia de corte, aproximándose mejor a un filtro ideal; sin embargo, este comportamiento se logra a costa de introducir ondulaciones (*ripple*) en la banda pasante y un incremento en el desfase. En contraposición, los filtros de tipo Butterworth poseen una respuesta en amplitud monótona, con forma de onda plana en la banda pasante, menor variación de fase y mejor comportamiento transitorio. Por estas razones, Bohn argumenta que en la aplicación de ecualización, donde la linealidad de fase y la ausencia de ondulaciones son críticas para mantener la "naturalidad" del sonido, la aproximación Butterworth resulta la elección preferida para definir la forma de las secciones pasabanda [1]. Adicionalmente, a partir de la definición del Q de un filtro pasabanda, dado por

$$Q_0 = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} \quad (3.1)$$

donde ω_0 es la frecuencia central, mientras que ω_1 y ω_2 definen el ancho de banda BW . La relación entre ω_0 , ω_1 y ω_2 está dada por

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad (3.2)$$

por lo que el Q puede resolverse en términos de ω_1 y ω_2 ,

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_1 \omega_2}}{\omega_2 - \omega_1} \quad (3.3)$$

y siendo la relación entre ω_1 y ω_2

$$\omega_2 = 2^{\frac{1}{N}} \cdot \omega_1 \quad (3.4)$$

con $N = 3$ para un tercio de octava, se obtiene un $Q = 4,318$, cálculo que estará presente en el diseño del filtro. Ahora volviendo al orden del filtro, para formas de onda tipo Butterworth, aprovechando la rápida y fácil simulación y construcción de los mismos mediante *Matlab*, se presenta la Figura 3.1, donde se compara la aproximación del filtrado de 2 polos y 4 polos, osea segundo y cuarto orden respectivamente, respecto de una ventana de ideal de filtrado rectangular, todo con un ancho de banda de $\frac{1}{3}$. de octava.

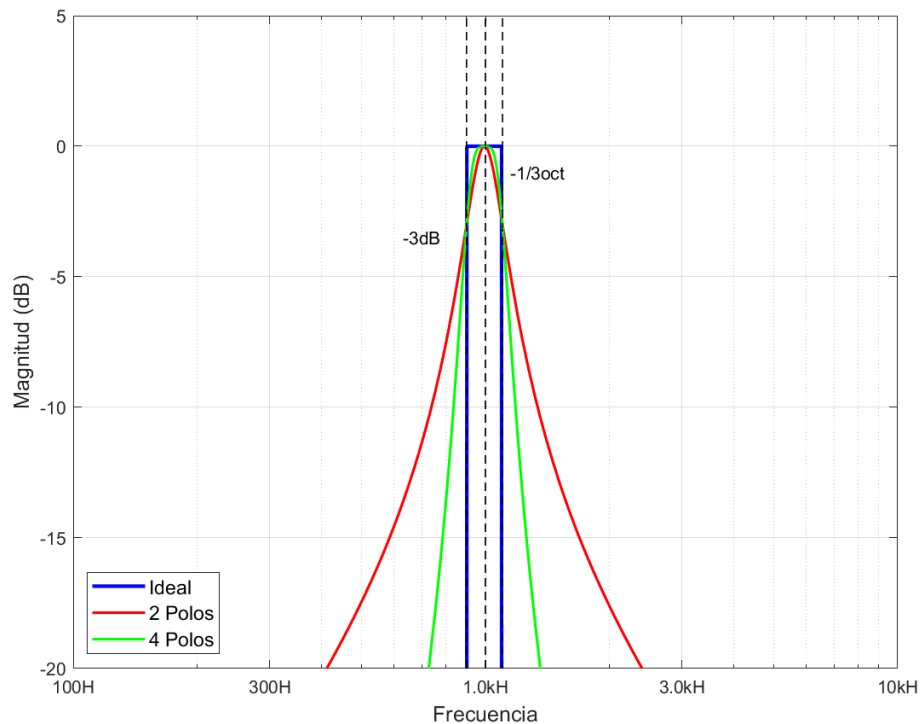


Figura 3.1: Respuestas de filtros pasa-banda ideal, de dos polos y cuatro polos.

Se aprecia de la figura previa que, como era esperado, la aproximación de 4 polos es la que más se acerca a ese filtrado ideal, y así mejoraría al aumentar el orden. Sin embargo, Dennis A. Bohn trae a consideración 2 síntomas relevantes, específicamente para el mundo del audio, que determinan la elección del orden del filtro. Por un lado, al observar la alteración en la fase (Figura 3.2), se puede notar que el de orden 4 produce un mayor desfase, más "violento", lo cual afecta a la estabilidad del circuito y de la señal.

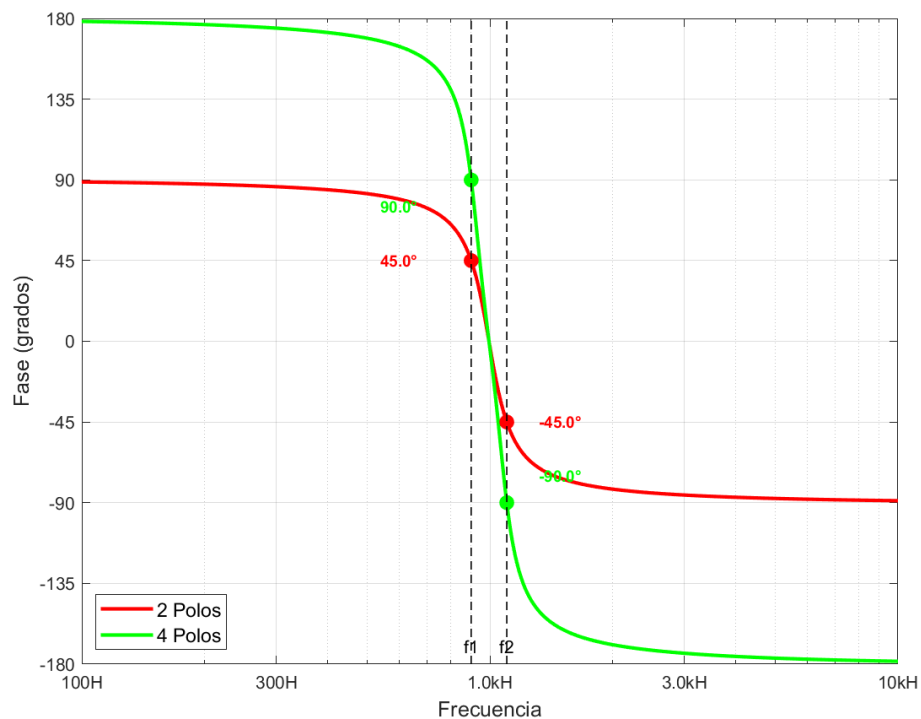
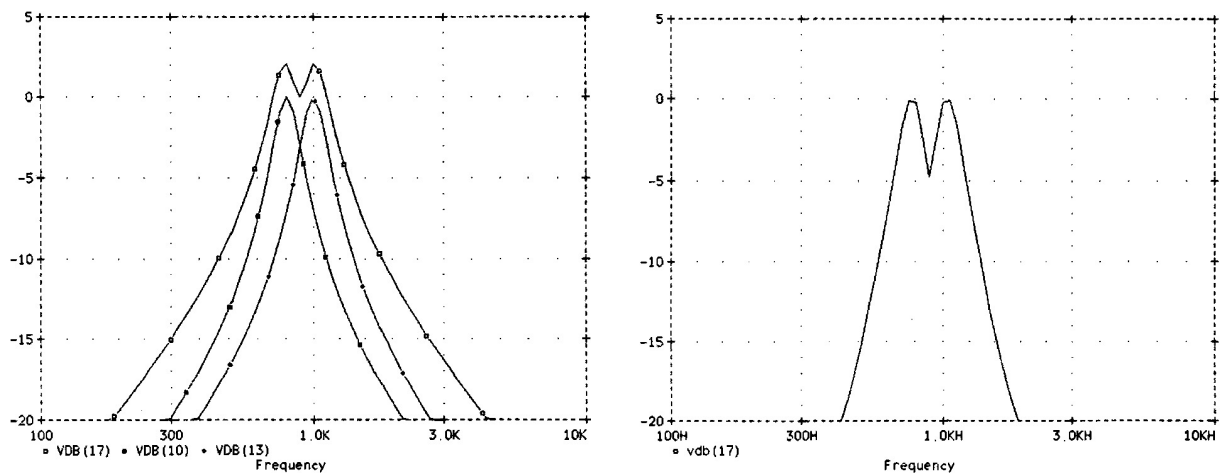


Figura 3.2: Respuesta de fase de filtros pasa-banda de 2 y 4 polos

Por otro lado se evidencia que, al sumar las respuestas de filtrado en dos frecuencias adyacentes de 1kHz y 809Hz utilizando filtros tanto de 2 polos (izquierda) como de 4 polos (derecha), el ripple resultante es **significativamente mayor en el caso de 4 polos**. Esto puede apreciarse en la Figura 3.3, imágenes extraídas del trabajo de Bohn.



(a) Suma de dos bandas adyacentes con filtros Butterworth de **2 polos**.

(b) Suma de dos bandas adyacentes con filtros Butterworth de **4 polos**.

Figura 3.3: Comparación entre la suma de dos bandas adyacentes utilizando filtros pasa-banda de diferente orden.

De estos resultados, en resumen, se deriva que el enfoque de cuatro polos nunca sumará correctamente con sus bandas adyacentes. Dado que todos los filtros de orden superior solo empeoran este comportamiento, **el de dos polos resulta ser la elección óptima** [1].

Topología del filtro

Determinado el orden del filtro y su curva preferencial, resta determinar la topología analógica de síntesis. Para ello, de la basta gama de topologías, predominando las derivadas del trabajo de Sallen y Key, el uso de la *topología de filtro de realimentación múltiple* o *Multiple Feedback Bandpass Filter* (MFB, por sus siglas en inglés) se justifica por su estabilidad, precisión y simplicidad de implementación (véase la Figura C.1 con el circuito de la misma). A diferencia de otras estructuras activas (como las basadas en *state-variable filters*), la topología MFB ofrece una mayor inmunidad al ruido y una menor sensibilidad a las tolerancias de los componentes, se decide incorporarlo al diseño por el hecho de **requerir un solo amplificador operacional por banda**.

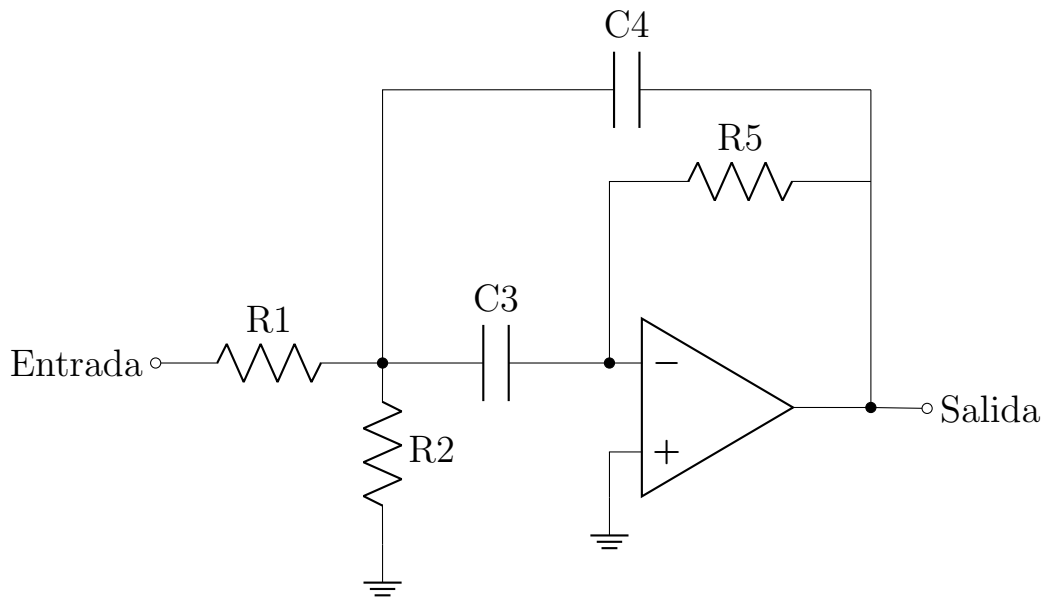


Figura 3.4: Topología de filtro *Multiple Feedback Bandapass* (MFB).

El circuito utiliza un amplificador operacional en configuración inversora con una red de retroalimentación compuesta por resistencias y capacitores. La función de transferencia general del filtro viene dada por la siguiente expresión:

$$H(s) = \frac{-H\omega_0 s}{s^2 + \alpha\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (3.5)$$

Donde:

- H es la ganancia del circuito.
- ω_0 es la frecuencia central angular ($2\pi f_0$).
- El término negativo indica la inversión de fase de 180° en la resonancia.

Para simplificar el cálculo de componentes, en el diseño se asumió que los capacitores C_3 y C_4 son iguales ($C_3 = C_4$). Se definió entonces una constante intermedia k basada en la frecuencia central deseada f_0 y el valor del capacitor seleccionado:

$$k = 2\pi f_0 C_3 \quad (3.6)$$

A partir de esta constante, los valores de las resistencias se determinan mediante las siguientes ecuaciones:

$$R_1 = \frac{1}{Hk} \quad (3.7)$$

$$R_2 = \frac{1}{(2Q - H)k} \quad (3.8)$$

$$R_5 = \frac{2Q}{k} \quad (3.9)$$

Para los diferentes filtros a sintetizar, se determinó R_1 , R_2 y R_5 utilizando las ecuaciones presentadas anteriormente, basándose en el Q y la ganancia H deseados. Dado que los

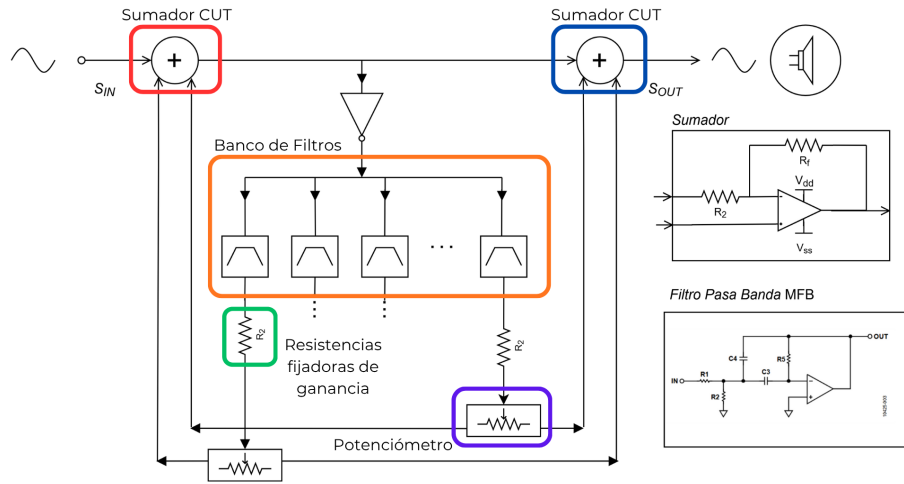
valores calculados raramente coinciden con valores comerciales, se debieron seleccionar los valores estándar más cercanos.

Si los valores estándar provocan desviaciones fuera de las especificaciones, es posible sintonizar el circuito. La frecuencia de resonancia f_0 puede ajustarse variando R_2 , mientras que el Q puede ajustarse mediante R_5 , aunque esto último afectará también a f_0 .

Finalmente, para la selección del amplificador operacional, se consideró el producto ganancia-ancho de banda ABW . A partir de analizar la nota de aplicación *MT-218* de *Analog Devices*[8], se determinó que el amplificador tenga una ganancia de lazo abierto de al menos 40 dB por encima de la ganancia del filtro en la frecuencia de resonancia para evitar distorsiones en la respuesta o el fenómeno de multiplicación de Q .

Etapas de ganancia y combinación

Retomando la división funcional original planteada por la regla fundamental de diseño, la función de ganancia queda establecida por la topología que se establezca para la suma y combinación entre la señal original de audio y la señal de salida de cada filtro. Para esto se consultó tanto el trabajo de Bohn en sus publicaciones para Rane Corp [1] como el documento de patente de su circuito de ecualizador gráfico de Q constante [2]. También se consultaron las implementaciones de Elliot Rod, publicadas en el reporte tecnológico *Elliot Sound Products* [3]. Del análisis de estas fuentes se extrae la idea general de la topología a implementar. La respuesta deseada para el ecualizador en desarrollo, además de contar con un comportamiento de tipo *Constant Q*, es de tipo simétrica respecto tanto al modo de atenuación como de realce de ganancia en cada banda de frecuencia a ecualizar. La idea central en todas las topologías estudiadas es que la ganancia para ambos modos de funcionamiento, atenuación (*cut*) o realce (*boost*), es lograda a través de amplificadores operacionales **en configuración sumadora** (inversores), los cuales cumplen una función *aditiva* o *sustractiva* por sobre la señal original de entrada de audio, a la cual se le suma la señal de salida de cada filtro. La transición entre el modo de *boost* y *cut* es controlada siempre por un potenciómetro deslizante que sirve para enrutar la salida de cada sección de filtro ya sea al primer sumador para atenuar o al segundo sumador para realzar. Además a la salida de cada filtro se encuentra en serie una resistencia que limita el valor máximo de *boost* y *cut* (medido en *dB*). De esta manera, se pueden evidenciar 5 etapas principales en el circuito, que se identifican en el diagrama en bloques de la Figura 3.5. Para evitar el ruido visual y mejorar la comprensión, se evita repetir las etapas —aunque estén presentes en el circuito implementado— y se presenta únicamente una de ellas como representación general del conjunto. De este modo, se simplifica la lectura del esquema sin perder información conceptual, ya que la etapa mostrada es estructural y funcionalmente equivalente al resto de las que conforman el sistema.



Ecualizador Paramétrico

Además de las arquitecturas orientadas al control gráfico basadas en bancos de filtros pasabanda de tipo *Constant-Q*, se estudió en profundidad la bibliografía de *Douglas Self* [7], particularmente su tratamiento de los *tone controls* y de las topologías paramétricas de frecuencia variable. A partir del análisis de estos enfoques, y con el fin de complementar el comportamiento del ecualizador gráfico previamente descrito, se incorporó una etapa adicional de ecualización paramétrica destinada a ajustar zonas amplias del espectro asociadas a graves y agudos, utilizando para ello una red de Wien modificada capaz de realizar un barrido continuo de frecuencia (o en inglés *frequency sweep*).

En este tipo de estructuras, la red de Wien se comporta como un filtro pasabanda de segundo orden de respuesta suave y simétrica, caracterizado por una curva amplia y de bajo Q , en contraste con la mayor selectividad de las secciones del ecualizador *Constant-Q*. *Self* enfatiza que esta clase de filtros resulta especialmente adecuada para controles tonales o para ecualizadores paramétricos de banda ancha, ya que proporciona un comportamiento estable, con baja interacción entre etapas y con mínima sensibilidad a tolerancias de componentes. La topología clásica se compone de una rama serie RC y una rama paralelo RC que, al combinarse en el punto de transferencia, generan un máximo relativo en una frecuencia central f_0 , cuya ubicación depende únicamente de la relación entre la resistencia efectiva y la capacitancia asociada. Para el caso simétrico $C_1 = C_2$, adoptado en este proyecto, la frecuencia central se aproxima mediante la expresión característica de la red de Wien (3.12) y presenta un desplazamiento predecible mediante la variación de la resistencia dinámica del circuito.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3.12)$$

La característica fundamental que habilita el funcionamiento como ecualizador paramétrico es precisamente la posibilidad de desplazar f_0 mediante la variación de la resistencia efectiva de la red, técnica que *Self* denomina *frequency sweeping*. En la práctica, el barrido se logra reemplazando una de las resistencias fijas por un potenciómetro (o una combinación de resistencia fija y potenciómetro) que permite modificar el valor de R en un rango suficientemente amplio. Aumentar la resistencia produce un desplazamiento de la frecuencia central hacia valores menores, mientras que su disminución desplaza la resonancia hacia frecuencias más altas. Dado que la forma general de la respuesta depende exclusivamente de la estructura RC y no de la etapa de ganancia, es posible modificar la frecuencia sin alterar la simetría de la curva ni la percepción subjetiva del control, condición que *Self* destaca como esencial para obtener un comportamiento tonal coherente en todo el recorrido del potenciómetro.

La ganancia asociada al realce o atenuación en torno a la frecuencia seleccionada se controla de manera independiente mediante una etapa activa posterior, típicamente un amplificador sumador o una configuración de ganancia variable. Este desacople entre la función de filtrado y la de ganancia preserva la linealidad en frecuencia y reduce la interacción entre los controles, evitando el corrimiento de f_0 al modificar el nivel de *boost* o *cut*. *Self* recomienda además el empleo de buffers para aislar la red de Wien del resto de la cadena, minimizando la dependencia del filtro respecto de cargas variables o impedancias no ideales de las etapas adyacentes.

En la implementación realizada para este proyecto se adoptó el caso simétrico con $C_1 = C_2$, ya que mantener igual capacitancia en ambas ramas estabiliza el Q intrínseco del filtro y elimina la necesidad de realizar ajustes adicionales para compensar cambios

en la forma de la curva. El resultado es una banda ancha adecuada para modelar sectores generales del espectro como graves y agudos sin introducir resonancias marcadas ni picos estrechos. Esta decisión se alinea con la recomendación de *Self* para controles tonales orientados a musicalidad y usabilidad, donde la estabilidad del Q y la suavidad de la transición son más relevantes que la selectividad extrema propia de un ecualizador gráfico.

Finalmente, la cascada de dos redes de Wien, una destinada a la región de bajas frecuencias y otra orientada a altas, permite obtener un control paramétrico complementario al ecualizador *Constant-Q*, abarcando tanto la corrección fina de bandas estrechas como la modelación global del balance espectral. Su integración en el presente proyecto completa el marco teórico necesario para comprender el funcionamiento de ambas aproximaciones, permitiendo una síntesis coherente entre la ecualización gráfica de alta selectividad y la ecualización paramétrica de banda ancha basada en redes de Wien de frecuencia variable.

Para el módulo paramétrico, se utilizó como base el circuito de la Figura 3.6. Este esquema permite ajustar la frecuencia central mediante la variación conjunta de dos resistencias en las ramas de la red, manteniendo el factor de calidad constante siempre que se cumpla la condición $C_1 = C_2$. El control se implementó mediante un potenciómetro dual logarítmico, de manera que la frecuencia pudiera desplazarse continuamente dentro del rango asignado a cada banda: 63–800 Hz para el control de graves y 8 kHz–16 kHz para el control de agudos.

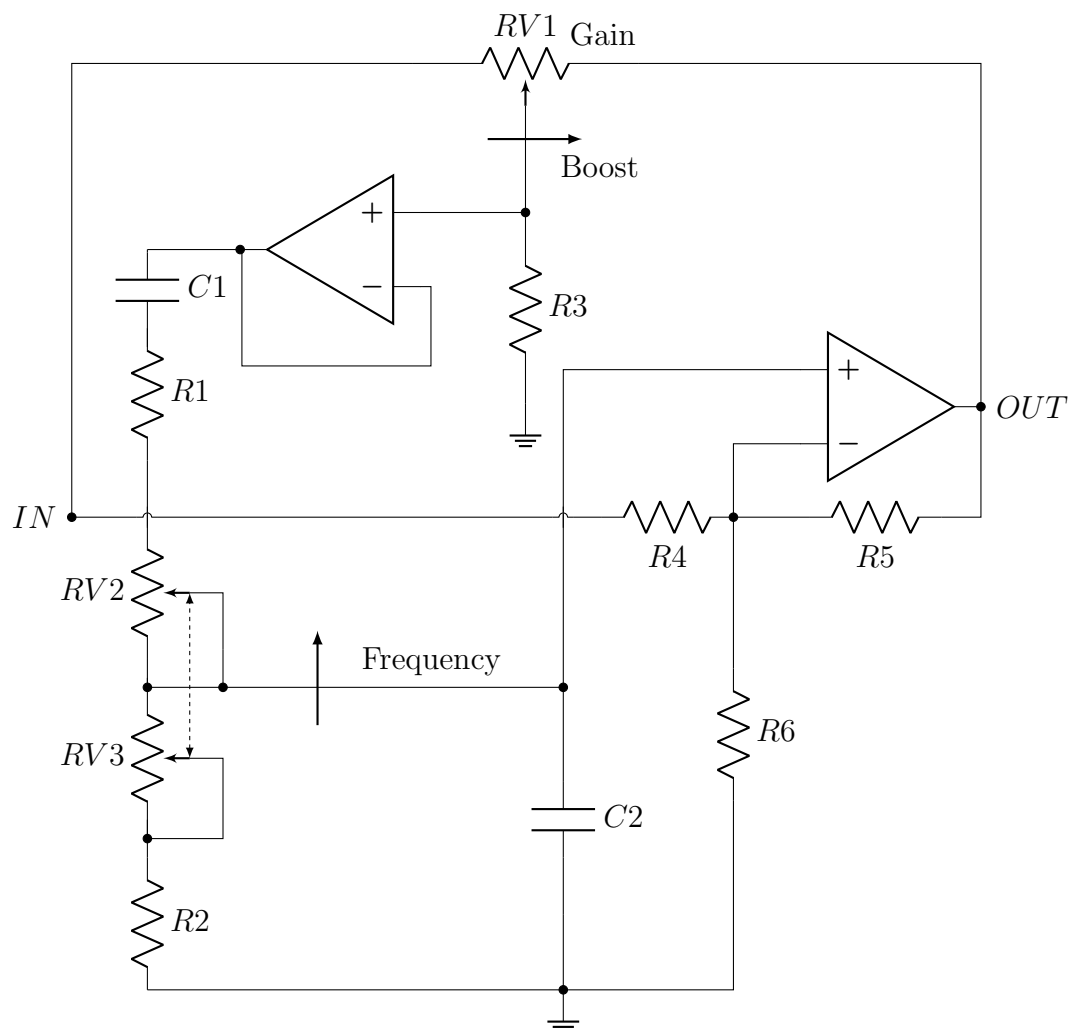


Figura 3.6: Circuito de una etapa paramétrica - Red de Wien (Bass/Treble).

Etapa de Control de Volumen

Para la etapa de control de volumen se optó por utilizar una topología activa por sobre una pasiva, principalmente por el hecho de evitar tener una impedancia de salida variable e incluso baja a la salida del módulo, teniendo en cuenta que el módulo deberá ser conectado luego al módulo posterior. La principal diferencia radica en que un *control de volumen pasivo* típicamente utiliza solo un potenciómetro para atenuar la señal. Esto trae desventajas significativas, ya que la resistencia del potenciómetro debe ser baja para minimizar el ruido de Johnson (ruido térmico), el efecto del ruido de corriente en la etapa siguiente, el acoplamiento capacitivo y por ende la captación de señales espúreas que se escuchen como zumbidos. En contraste, un *control de volumen activo* se implementa como una etapa activa de ganancia variable, lo que resuelve el dilema de compromiso entre resistencia de salida, el ruido inherente de controles pasivos, y mejora margen dinámico del control.

La etapa empleada puede observarse en la Figura 3.7.

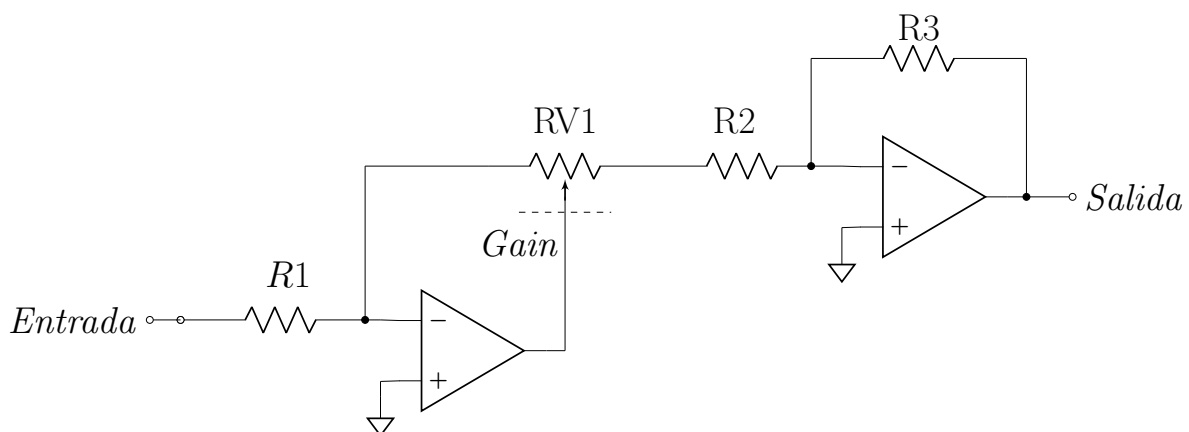


Figura 3.7: Circuito activo implementado de control de volumen.

El circuito de la Figura representa justamente una implementación de control de volumen activo, empleando un potenciómetro lineal buscando obtener una respuesta de ganancia cuasi-logarítmica. El potenciómetro logra ajustar la ganancia del amplificador variando la red de realimentación. A partir de la formulación pertinente, la ley de ganancia que define este sistema es relativamente sencilla, tomando la forma de:

$$G = \frac{xRV_1}{R_1} + \frac{R_3}{(1-x)RV_1 + R_2} \quad (3.13)$$

siendo RV_1 el valor total resistivo del potenciómetro. El comportamiento cuasi-logarítmico de la ley de ganancia del circuito reside en la configuración de la red de realimentación negativa del amplificador operacional, la cual incorpora el potenciómetro lineal, siendo que depende de la relación entre la resistencia del tramo del potenciómetro que actúa como entrada y el tramo que actúa como realimentación. Esta relación matemática no lineal genera una curva de respuesta que, al graficarse en decibels frente a la rotación lineal, se asemeja a una recta logarítmica en un rango útil de atenuación. Asimismo, la ley obtenida no es perfectamente logarítmica, pero resulta subjetivamente adecuada para aplicaciones de audio de alta fidelidad.

Vúmetro

Al final del proceso se obtuvo la versión final del circuito, consolidada en PCB y validada experimentalmente mediante barridos de frecuencia, mediciones de ganancia y análisis de respuesta espectral para distintos niveles de ajuste. A continuación se reservan los espacios correspondientes para incorporar las figuras de simulación y los resultados experimentales obtenidos durante las distintas etapas del desarrollo.

3.1. Simulaciones y mediciones experimentales

3.1.1. Ecualizador Gráfico

Se completó el diseño y caracterización de un banco de filtros pasabanda de tres bandas contiguas, centradas en 809 Hz, 1 kHz y 1.3 kHz, implementados mediante amplificadores operacionales en configuración MFB.

Las simulaciones iniciales permitieron verificar la linealidad y simetría de la respuesta en frecuencia tanto para condiciones *deboost* como de *cut*. Se observó que la ganancia máxima y mínima alcanzadas se mantienen próximas a ± 12 dB, conservando un factor de calidad $Q \approx 4$ constante en todo el rango de ajuste. Esta condición confirma que la etapa de ganancia opera de forma desacoplada de la red de filtrado, cumpliendo con lo detallado en la sección Marco Teórico.

Las mediciones experimentales realizadas sobre el circuito armado mostraron un comportamiento muy similar al previsto en simulación. En particular, se verificó:

- Simetría de respuesta entre realce y atenuación, con curvas recíprocas bien definidas.
- Ripple menor a 2 dB entre bandas adyacentes, evidenciando una buena suma espectral sin distorsión significativa.
- Interacción mínima entre bandas alternadas, lo que valida la independencia funcional de cada filtro.

En la Figura 3.8 se observa la respuesta plana del sistema, con coincidencia en amplitud y fase entre simulación y medición. La Figura 3.9 presenta el realce aplicada a una sola banda, observándose la constancia del factor de calidad Q . Las Figuras 3.10 y 3.12 presentan la respuesta para el caso de dos y tres bandas activas respectivamente, donde las pequeñas desviaciones detectadas (< 2 dB) se atribuyen principalmente a tolerancias de los componentes pasivos y no al diseño del filtro. Por último la Figura 3.11 muestra dos bandas alternadas realzadas simultáneamente mientras que la restante se encuentra en la posición media. El resultado obtenido satisface la respuesta “gráfica” esperable.

Se concluye que el comportamiento logrado cumple con las especificaciones teóricas del diseño Constant- Q , confirmando la correcta separación funcional entre filtrado y ganancia, y consolidando una respuesta espectral predecible y controlable.

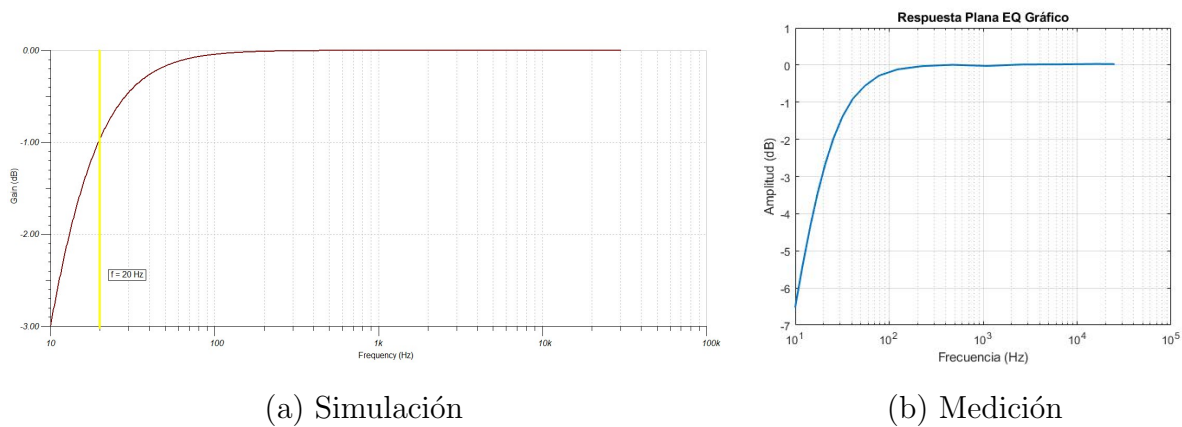


Figura 3.8: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para una respuesta plana.

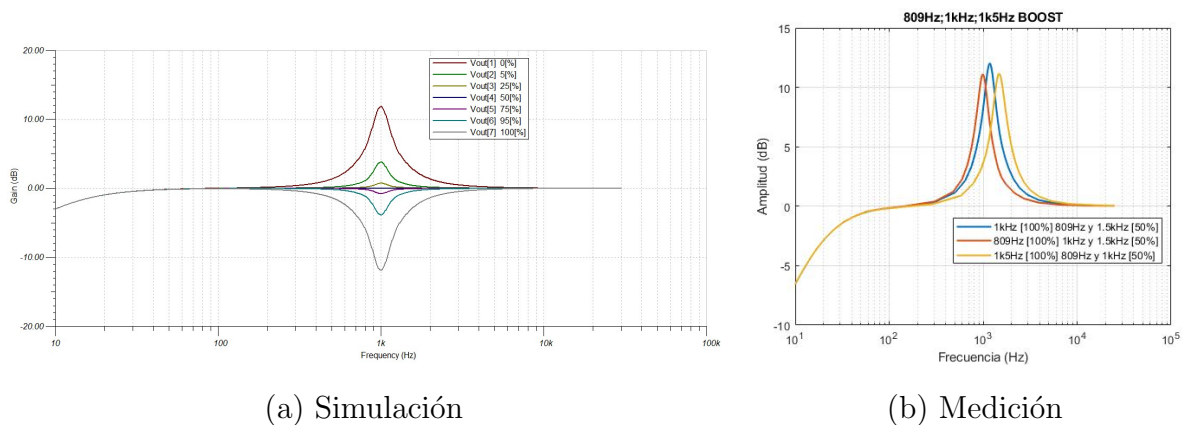


Figura 3.9: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para la banda de 1kHz. Las mediciones incluyen también las demás bandas (809 y 1500 Hz).

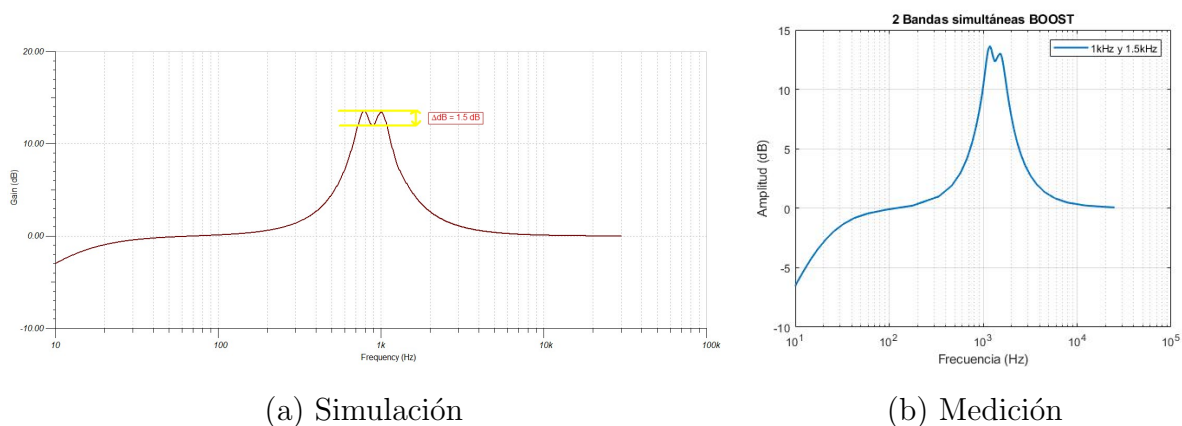
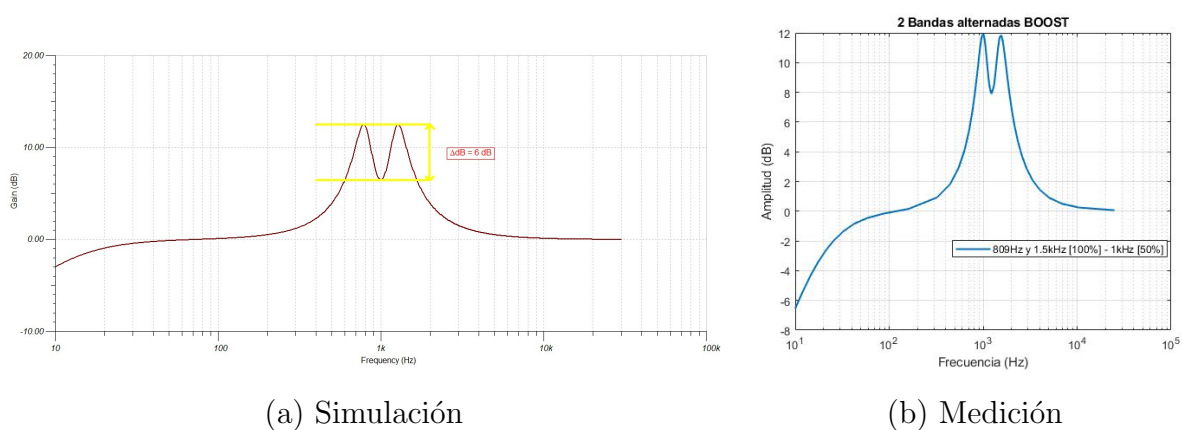


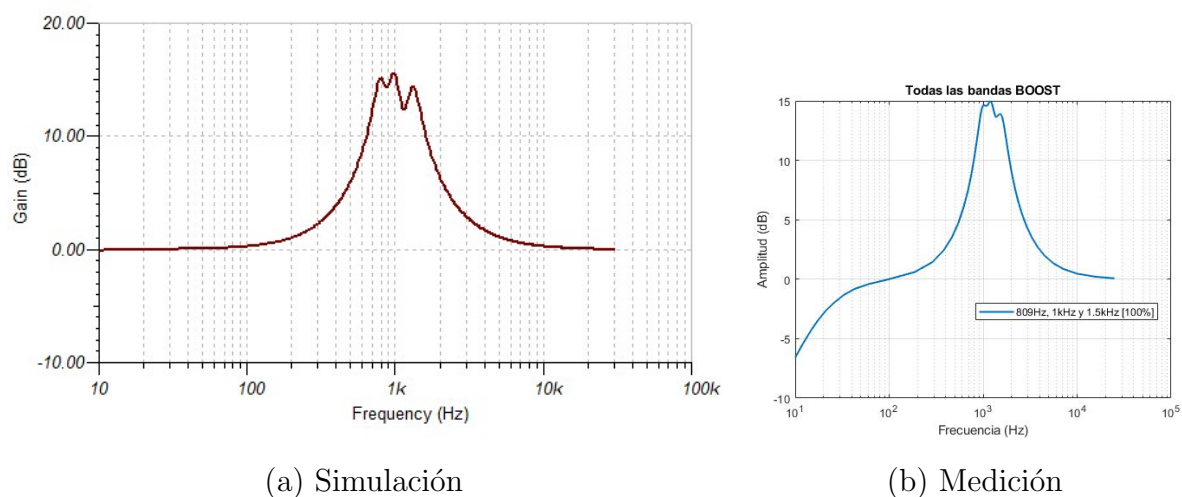
Figura 3.10: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para dos bandas consecutivas.



(a) Simulación

(b) Medición

Figura 3.11: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para dos bandas alternadas.



(a) Simulación

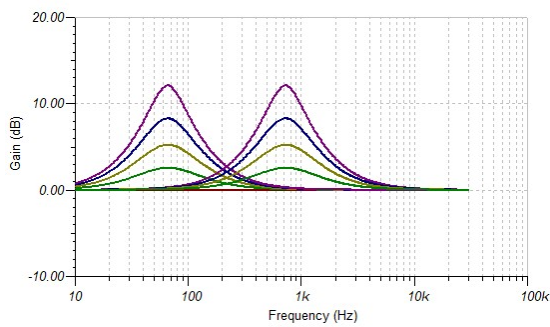
(b) Medición

Figura 3.12: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para las 3 bandas realzadas al mismo tiempo.

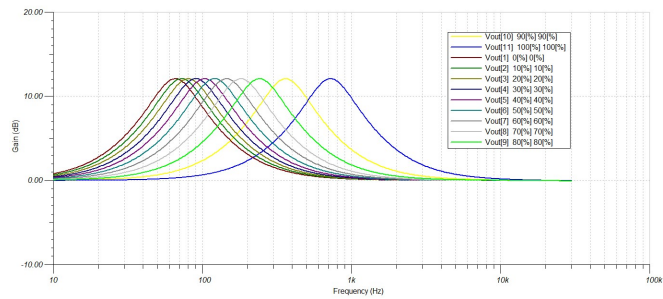
3.1.2. Ecualizador Paramétrico

El circuito del ecualizador paramétrico fue dimensionado para cubrir un barrido continuo de **63 Hz a 800 Hz** en la banda de graves (*Bass*) y de **8 kHz a 16 kHz** en la de agudos (*Treble*), permitiendo ajustar con precisión la frecuencia central y el nivel de realce o atenuación en los extremos del espectro audible. Las simulaciones (véanse Figuras 3.13 y 3.14) evidencian un desplazamiento progresivo y uniforme de la frecuencia central, manteniendo un Q estable y una respuesta coherente en todas las posiciones de los controles.

Las mediciones experimentales (véase Figura 3.15) corroboran los resultados simulados. La respuesta inicial se mantiene cercana a la ganancia unitaria y la acción de los potenciómetros produce un ajuste preciso del nivel de realce o corte sin introducir efectos indeseados ni comprometer la estabilidad. La coincidencia entre ambas etapas confirma que la red opera de manera lineal dentro del margen dinámico previsto y respeta el comportamiento esperado para este tipo de filtros.

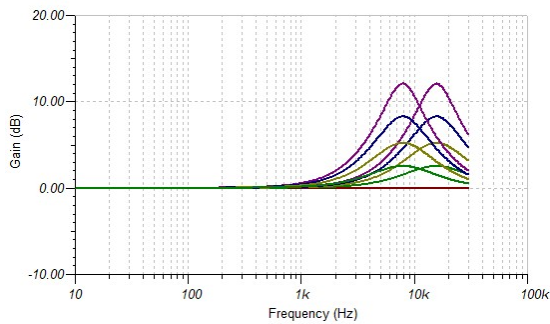


(a) Simulación - Variación de ganancia

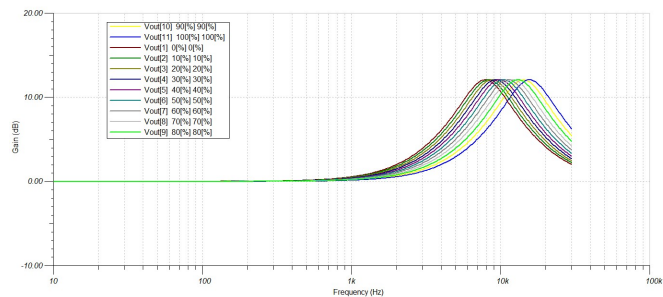


(b) Simulación - Rango de frecuencias

Figura 3.13: Control de frecuencia y ganancia de las frecuencias bajas.

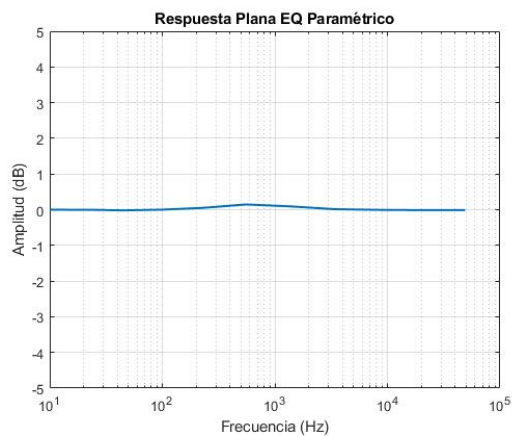


(a) Simulación - Variación de ganancia

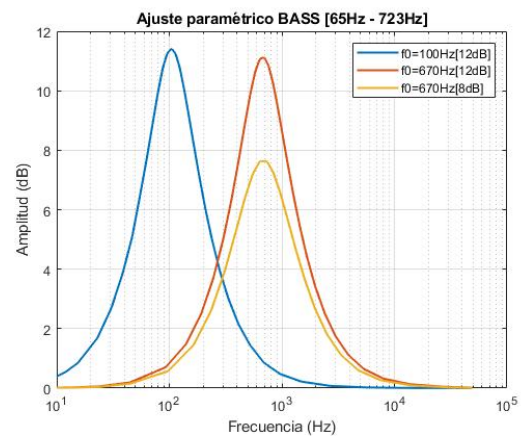


(b) Simulación - Rango de frecuencias

Figura 3.14: Control de frecuencia y ganancia de las frecuencias altas.



(a) Medición - Respuesta plana



(b) Medición - Ajuste de BASS

Figura 3.15: Control de las frecuencias bajas + respuesta plana.

Capítulo 4

Implementación

4.1. Diseño

La implementación del sistema requirió trasladar el diseño electrónico realizado con la herramienta de diseño *KiCad* a una configuración física que garantizara estabilidad, bajo ruido y facilidad de operación. Para ello se desarrollaron dos placas de circuito impreso (PCB) independientes que se interconectan mediante un cable plano multipin, permitiendo separar las etapas de procesamiento del audio de cada ecualizador de los controles del panel frontal.

La primera placa aloja exclusivamente el ecualizador gráfico de diez bandas. Integra las etapas de entrada y salida junto con sus amplificadores operaciones, las redes MFB y los componentes asociados al filtrado. Esta placa fue diseñada con una disposición simétrica de las bandas para minimizar el acoplamiento entre secciones adyacentes y para facilitar la ubicación de cada etapa. Su función principal es realizar todo el procesamiento espectral de la zona media del audio, manteniéndose aislada del resto del sistema para reducir interferencias debidas al manejo mecánico de los potenciómetros del panel.

La segunda placa integra todos los elementos de operación del dispositivo. En ella se montaron los potenciómetros deslizables del ecualizador gráfico, los potenciómetros rotativos correspondientes al ecualizador paramétrico (graves y agudos), el control de volumen general, la llave de *bypass* y el vúmetro. Su diseño se centró en la ergonomía y la accesibilidad, dado que todos los elementos del panel frontal están fijados directamente sobre la PCB, garantizando rigidez mecánica y un montaje limpio dentro del gabinete.

Ambas placas se unieron mediante un cable plano que asegura la transferencia de la señal de manera ordenada, con masas agrupadas y pistas diferenciadas para cada canal. Esta estrategia permitió separar físicamente las partes más sensibles del procesamiento analógico del resto del hardware, reduciendo el riesgo de acoplamiento capacitivo producido por el movimiento de los controles o por la cercanía del cableado del panel.

Finalmente, todo el sistema se montó en un gabinete, pero con una configuración modular: el ecualizador se conecta mediante un cable de red a un módulo externo que agrupa y enlaza cada etapa del canal de audio completo —desde el micrófono hasta el baffle— garantizando una interconexión ordenada y coherente. Además, se diseñó un panel frontal mediante impresión 3D que reúne físicamente todos los controles del EQ. Las imágenes del diseño de PCB, del montaje en gabinete, del panel 3D y de la distribución final se documentan en su totalidad en el Apéndice B [PCB].

4.2. Pruebas de funcionamiento

Una vez ensamblado el prototipo final se procedió a evaluar su desempeño integral, contrastando las mediciones experimentales con las simulaciones obtenidas durante el desarrollo.

Las pruebas funcionales comenzaron con la verificación individual de cada sección, confirmando la continuidad de las señales, la correcta alimentación de ambas placas y la integridad del enlace entre ellas. Posteriormente se realizaron barridos de frecuencia sobre cada módulo, evaluando tanto la respuesta aislada del ecualizador gráfico como la acción del ecualizador paramétrico. Estas mediciones permitieron corroborar la estabilidad del sistema, la constancia del factor de calidad, la amplitud real de los rangos de ajuste y la linealidad en distintas posiciones de los controles.

A continuación, se ensayó el comportamiento del sistema completo, analizando la coherencia entre ambos módulos cuando operan en cascada. Las curvas obtenidas en el prototipo real se compararon con sus equivalentes simuladas. Esta comparación permitió validar las especificaciones preliminares, en particular el rango dinámico, la ganancia unitaria en estado neutro y la ausencia de saturación en niveles de señal normales de operación.

Finalmente, se evaluaron las funciones auxiliares integradas en la segunda placa. La llave de *bypass* permitió conmutar entre la señal directa y el camino procesado sin introducir ruidos audibles ni alteraciones perceptibles en nivel o timbre. Por su parte, el vúmetro mostró una respuesta estable y sensible, reflejando adecuadamente el nivel de operación y facilitando la detección de condiciones cercanas a la saturación. Estas pruebas complementarias confirman la correcta integración del sistema y su comportamiento confiable en condiciones reales de uso.

Las figuras que se presentan a continuación corresponden a barridos de frecuencia y ajustes representativos del ecualizador gráfico y del ecualizador paramétrico, considerando distintas configuraciones de los controles y condiciones de operación.

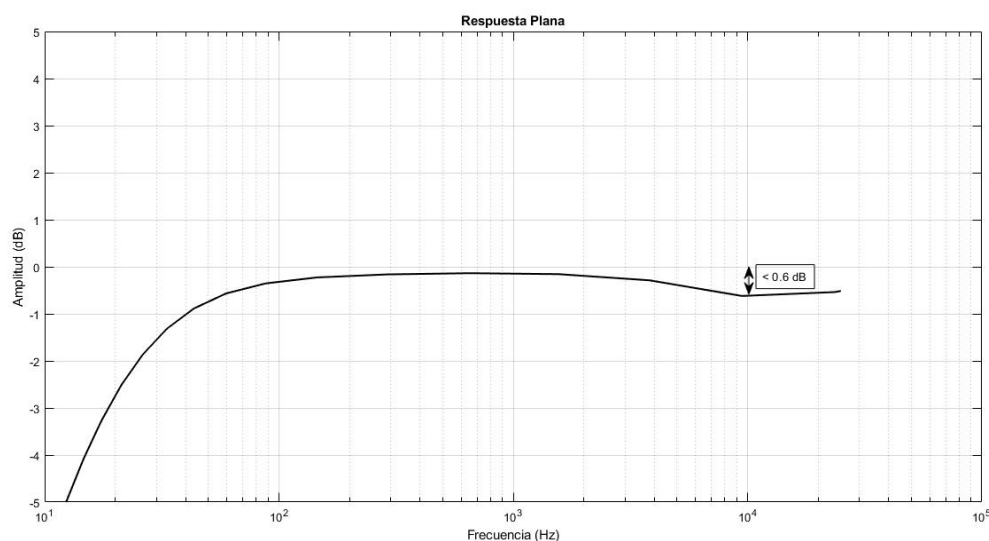


Figura 4.1: Respuesta plana

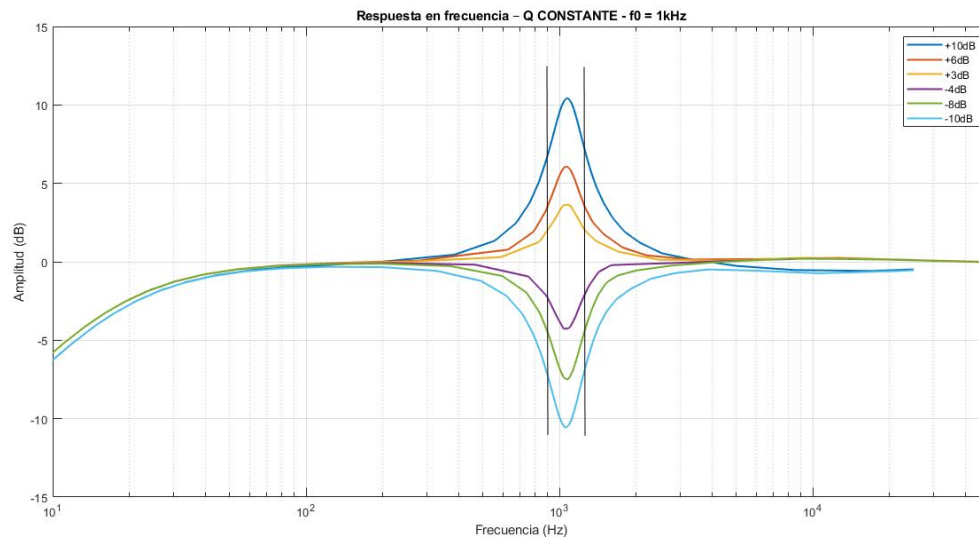


Figura 4.2: Validación de Q constante sobre un filtro

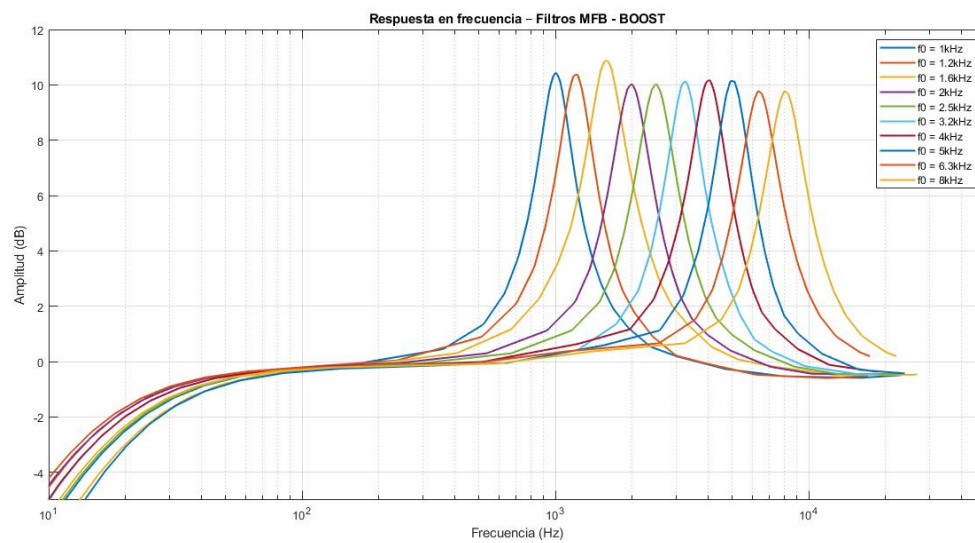


Figura 4.3: Respuesta en frecuencia - EQ Gráfico - BOOST

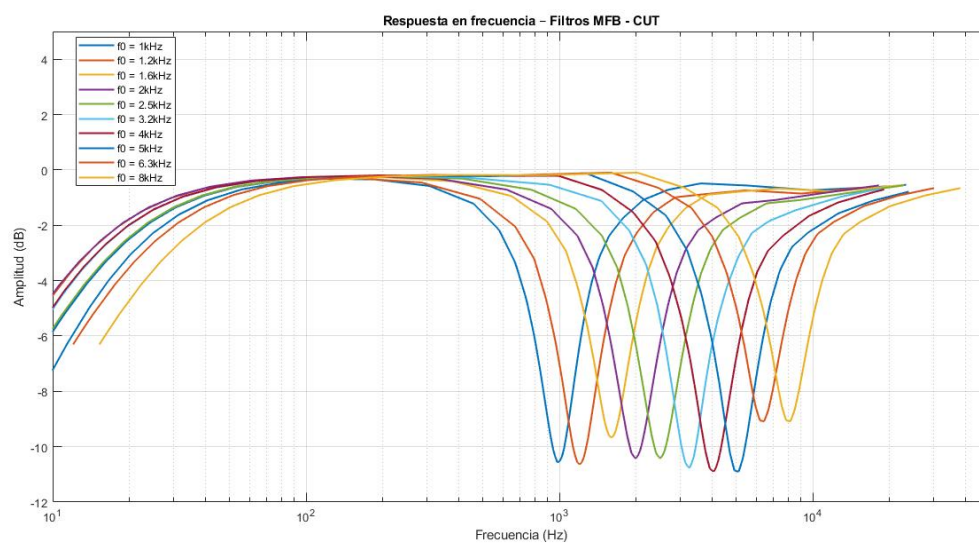


Figura 4.4: Respuesta en frecuencia - EQ Gráfico - CUT

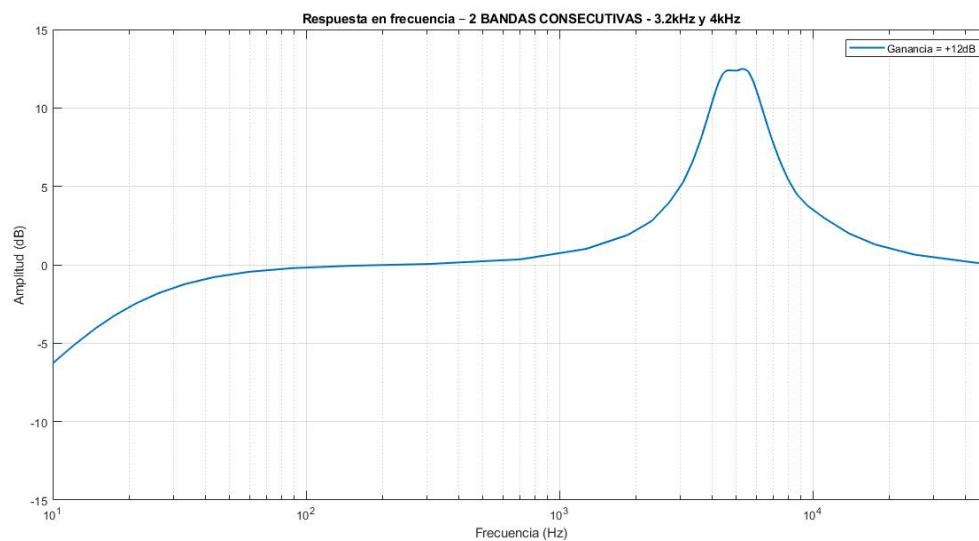


Figura 4.5: Respuesta de dos bandas consecutivas realzadas - EQ Gráfico

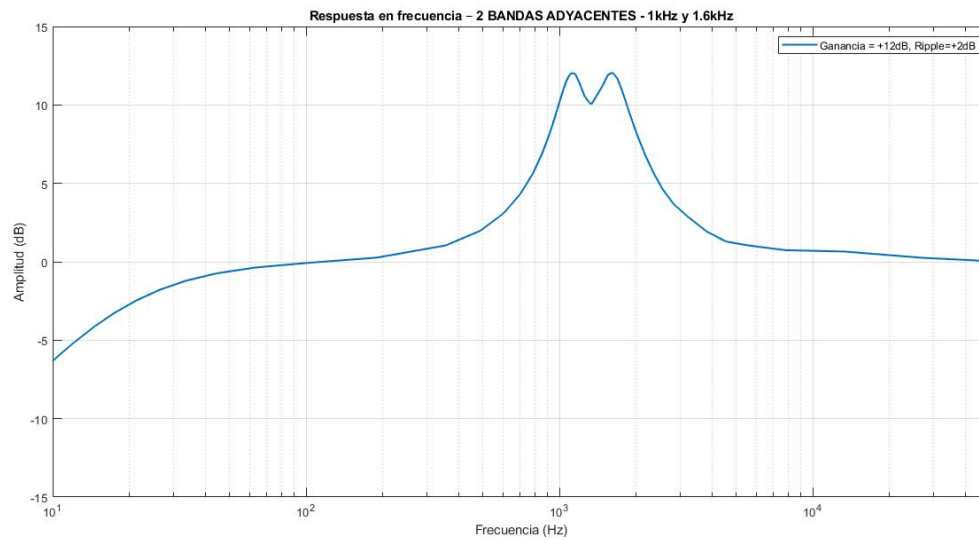


Figura 4.6: Respuesta de dos bandas adyacentes realizadas - EQ Gráfico

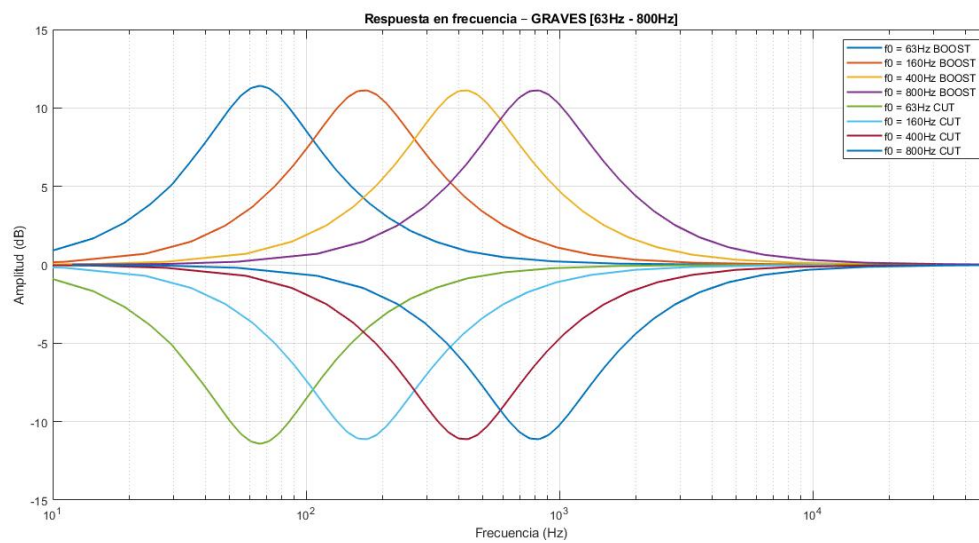


Figura 4.7: Respuesta en frecuencia - EQ Paramétrico - BASS

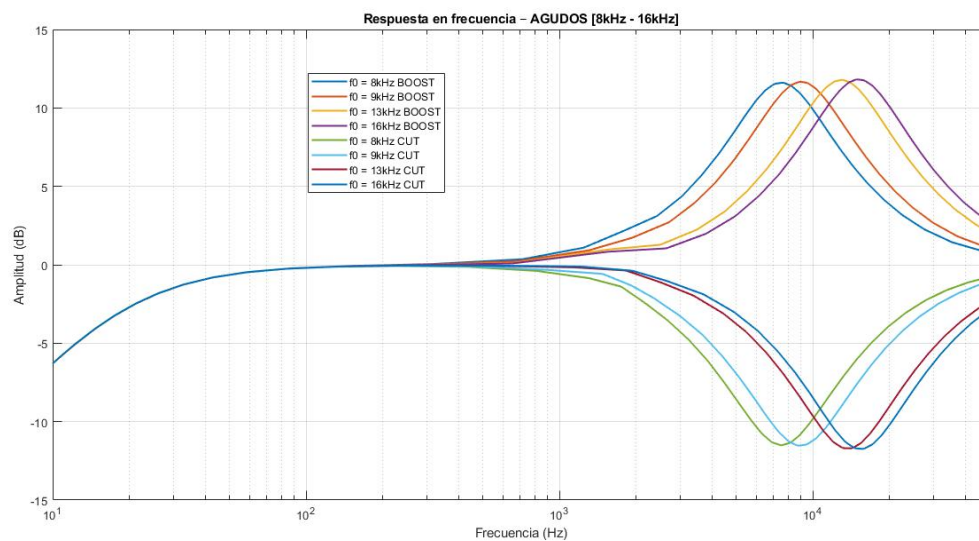


Figura 4.8: Respuesta en frecuencia - EQ Paramétrico - TREBLE

En el caso del ecualizador gráfico, los resultados experimentales muestran una buena correspondencia con las curvas simuladas, tanto en la ubicación de las frecuencias centrales como en los niveles de realce y atenuación (véase Figura 4.3 y Figura 4.4). La interacción entre bandas adyacentes y consecutivas se mantiene dentro de los márgenes esperados para una topología de tipo MFB Constant-Q, sin evidenciar deformaciones significativas en la respuesta global (véase Figura 4.5 y Figura 4.6). En la posición neutra de los controles, el sistema presenta una respuesta cercana a la ganancia unitaria, lo que valida el correcto ajuste de las etapas de suma y adaptación de niveles (véase Figura 4.1). A su vez, en la Figura ??, se verifica el principal requerimiento del ecualizador gráfico que es la respuesta del filtro con Q constante, tanto para el realce como en la atenuación.

Respecto al ecualizador paramétrico, las mediciones confirman el comportamiento previsto para la red de Wien utilizada. El desplazamiento de la frecuencia central se produce de manera continua y controlada dentro de los rangos definidos para las secciones de graves y agudos (véase Figura 4.7 y Figura 4.8), permitiendo obtener realces y atenuaciones simétricas, sin introducir inestabilidades ni distorsión apreciable en la banda de interés.

Cuando se analiza el sistema completo, con ambos módulos operando en cascada, los gráficos evidencian una respuesta coherente y predecible, compatible con las especificaciones preliminares del proyecto. Las diferencias observadas entre simulación y medición se mantienen acotadas y pueden atribuirse a tolerancias de componentes, efectos parásitos de la implementación física y condiciones reales de medición. No obstante, el desempeño general del prototipo valida las decisiones de diseño adoptadas y confirma la viabilidad de la arquitectura propuesta para su aplicación en un canal de audio real.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que la implementación final cumple con los objetivos planteados, tanto desde el punto de vista funcional como en términos de calidad de respuesta y estabilidad del sistema.

Capítulo 5

Conclusiones

El ecualizador desarrollado cumplió los objetivos planteados dentro del proyecto integral “*Canal de audio del micrófono al baffle*”. El banco de filtros MFB logró un comportamiento *Constant-Q* estable, manteniendo la selectividad independientemente del nivel de realce o atenuación. Las mediciones confirmaron la simetría entre boost y cut, la baja interacción entre bandas adyacentes y una correspondencia cercana entre simulación y resultados experimentales.

La incorporación de las redes de Wien permitió sumar control paramétrico sobre graves y agudos, ampliando la versatilidad del sistema sin comprometer la linealidad ni la estabilidad del circuito. La implementación física y el diseño de PCB demostraron ser coherentes con lo previsto, obteniendo un prototipo funcional y reproducible.

En el marco del proyecto global, esta etapa aporta una herramienta robusta para el modelado de la respuesta en frecuencia del canal de audio completo y establece una base sólida para futuras mejoras, como la optimización del ruido, la ampliación del número de bandas o la integración con etapas posteriores del sistema.

Bibliografía

- [1] Dennis A. Bohn. “Constant-Q Graphic Equalizers”. En: *Rane Corporation Technical Note* (1985). Disponible en: <https://es.scribd.com/document/35725019/Constant-Q-Graphic-Equalizers>.
- [2] Dennis A. Bohn. “Reciprocal Subtractive Audio Spectrum Equalizer”. United States Patent US4891841A (Everett, WA). Rane Corporation. 2 de ene. de 1990. URL: <https://patents.google.com/patent/US4891841A/en>.
- [3] Rod Elliott. *Expandable Graphic Equaliser*. Project Report Project 75. Updated March 2014, September 2020. Elliott Sound Products, feb. de 2001. URL: <https://sound-au.com/project75.htm>.
- [4] R. A. Greiner y M. Schoessow. “Design Aspects of Graphic Equalizers”. En: *69th Convention of the Audio Engineering Society*. Vol. 29. Preprint 1767. Jul. de 1981, pág. 556.
- [5] K. Gundry. “U.K. Patent 1,452,920”. Nov. de 1973.
- [6] T. Pennington. “Constant Q”. En: *Studio Sound* 27 (oct. de 1985), págs. 82-85.
- [7] Douglas Self. *Small Signal Audio Design*. 4th. Comprehensive reference on analog audio circuit design. Oxford, UK: Routledge, 2024. ISBN: 978-0367746052.
- [8] Hank Zumbahlen. *Multiple Feedback Band-Pass Design Example*. Application Note MT-218. Rev. A. Analog Devices, Inc., mayo de 2023. URL: <https://www.analog.com>.

Apéndice A

Esquemáticos

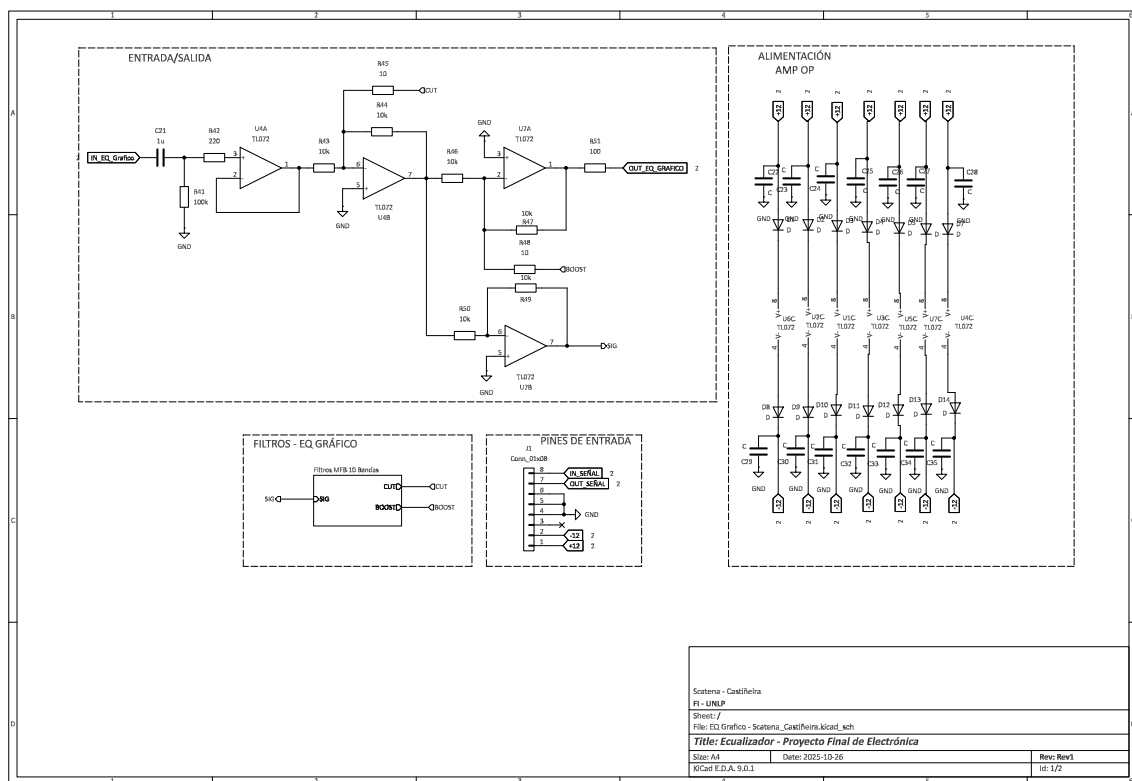


Figura A.1: Circuito esquemático - Entrada/Salida

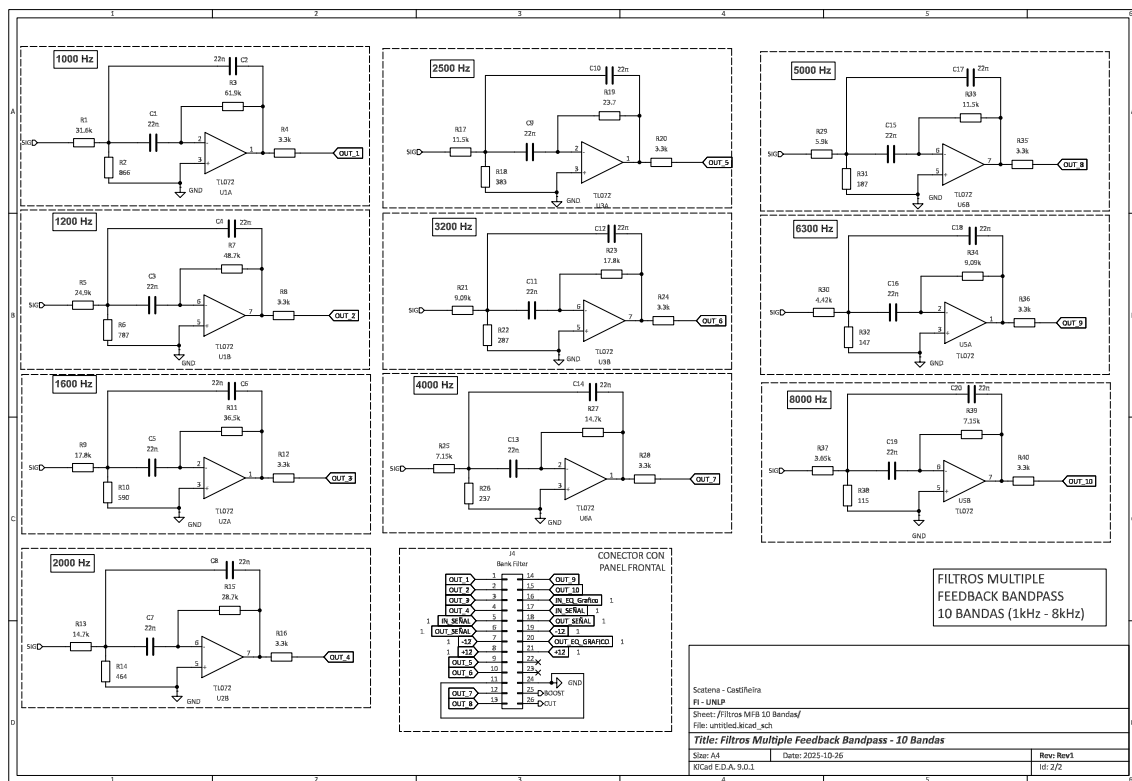


Figura A.2: Circuito esquemático - Banco de Filtros

Apéndice B

PCB

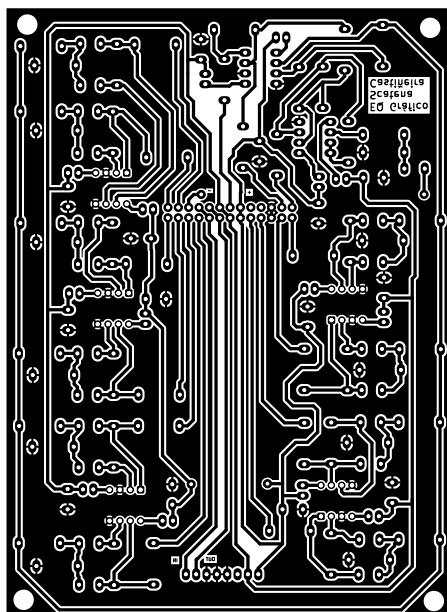


Figura B.1: Diseño PCB de placa trasera

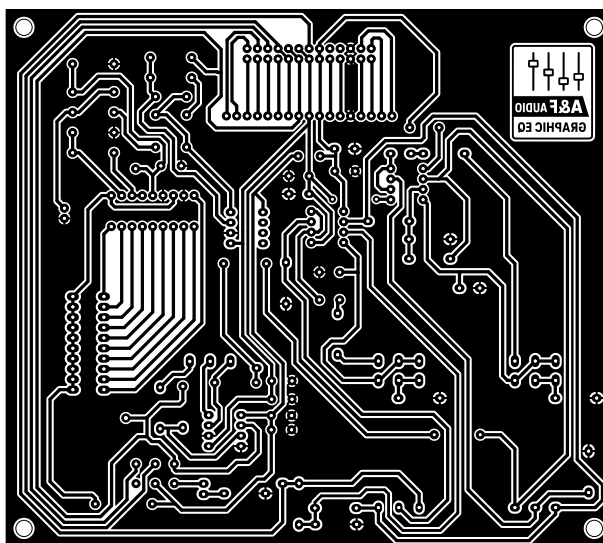


Figura B.2: Diseño PCB del panel frontal

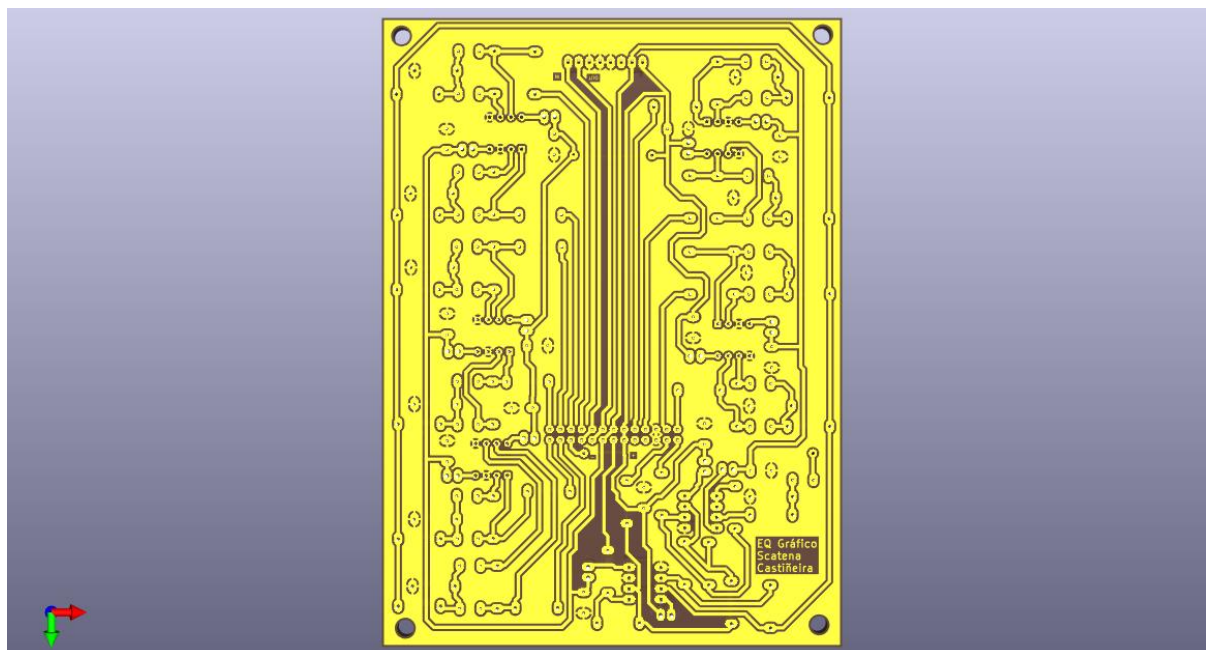


Figura B.3: Vista 3D trasera de placa

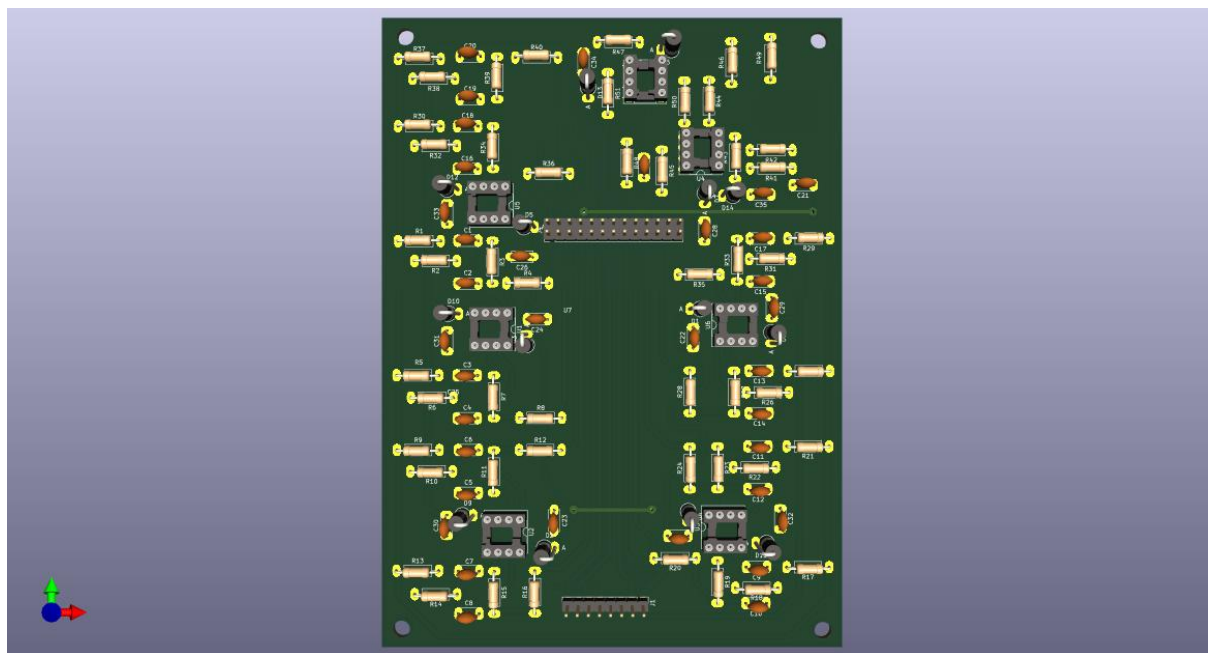


Figura B.4: Vista 3D frontal de placa

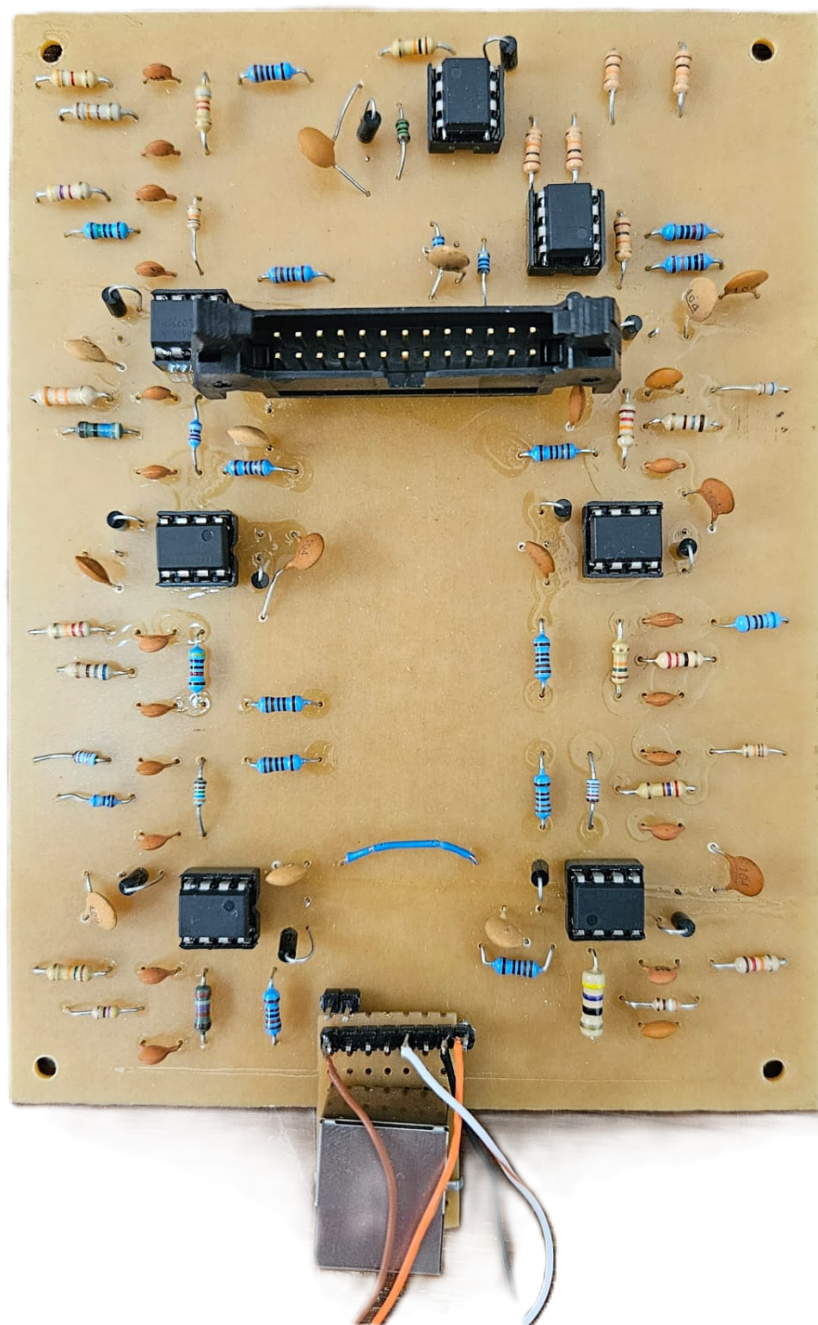


Figura B.5: Placa EQ Gráfico

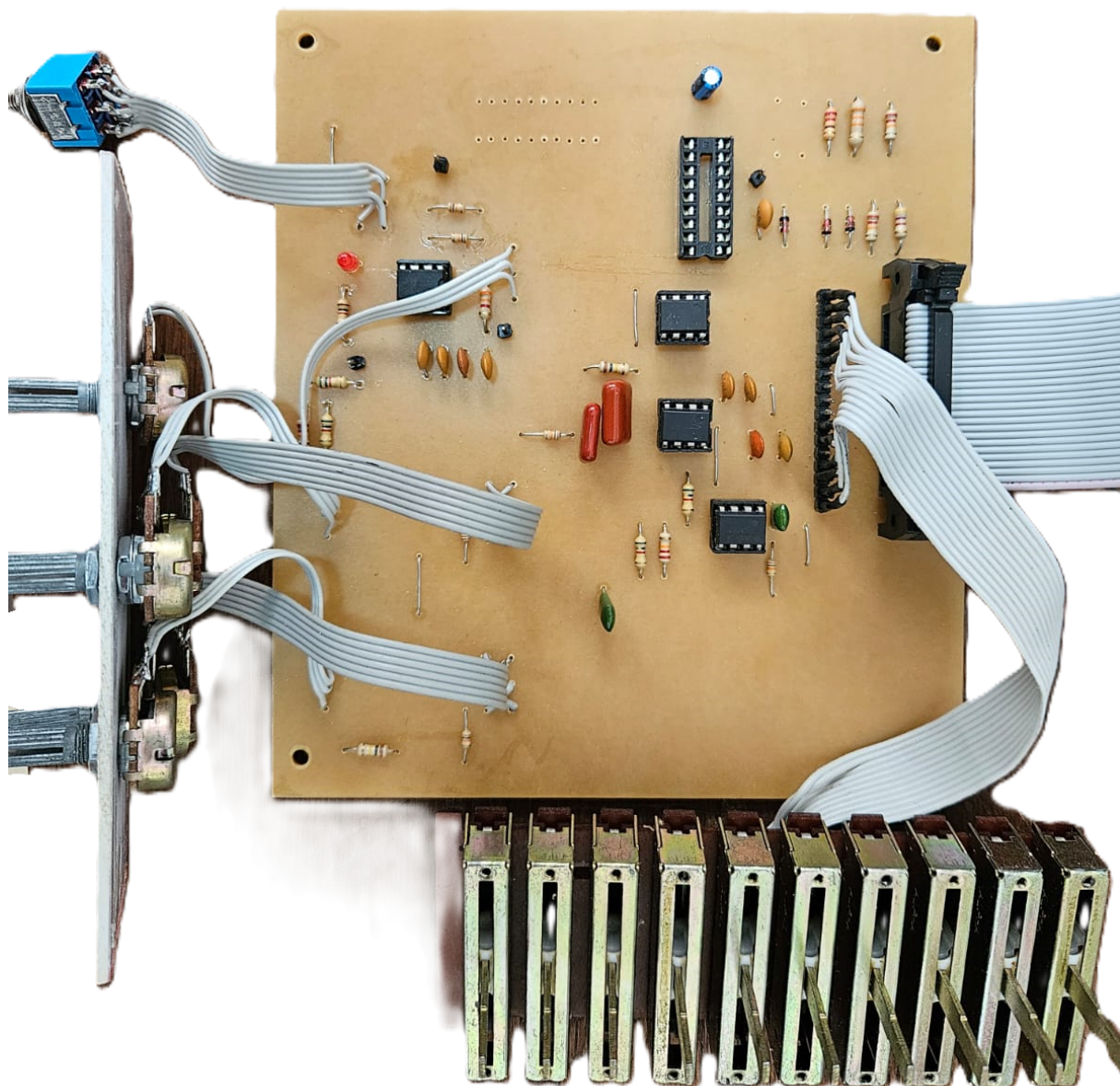


Figura B.6: Placa EQ Paramétrico

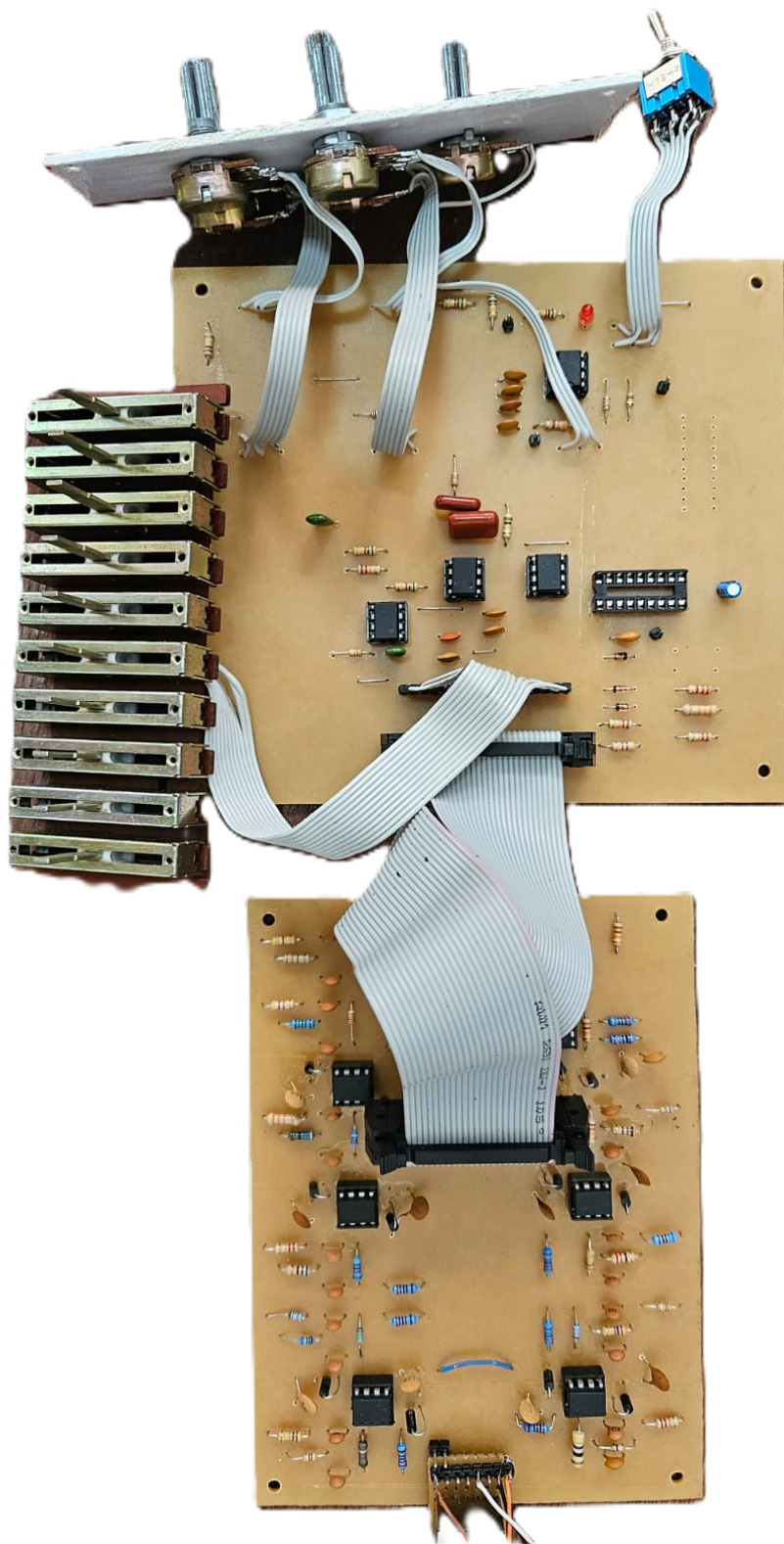


Figura B.7: Placas conectadas - Sistema completo

Apéndice C

Componentes utilizados

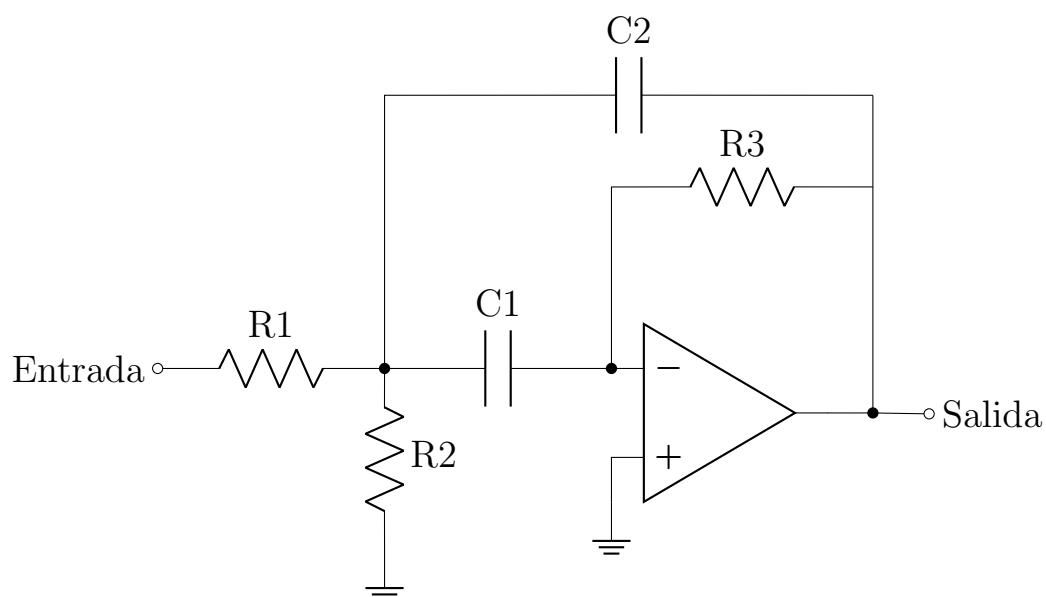


Figura C.1: Topología de filtro *Multiple Feedback Bandapass* (MFB).

Cuadro C.1: Valores de componentes seleccionados para cada filtro MFB

Caso	f_0 [Hz]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	$C_1 = C_2$ [F]
1	1000	31.6k	866	61.9k	22n
2	1200	24.9	787	48.7k	22n
3	1600	17.8k	590	36.5k	22n
4	2000	14.7k	464	28.7k	22n
5	2500	11.5k	383	23.7k	22n
6	3200	9.09k	287	17.8k	22n
7	4000	7.15k	237	14.7k	22n
8	5000	5.9k	187	11.5k	22n
9	6300	4.42k	147	9.09k	22n
10	8000	3.65k	115	7.15k	22n

Apéndice D

Diseño físico final